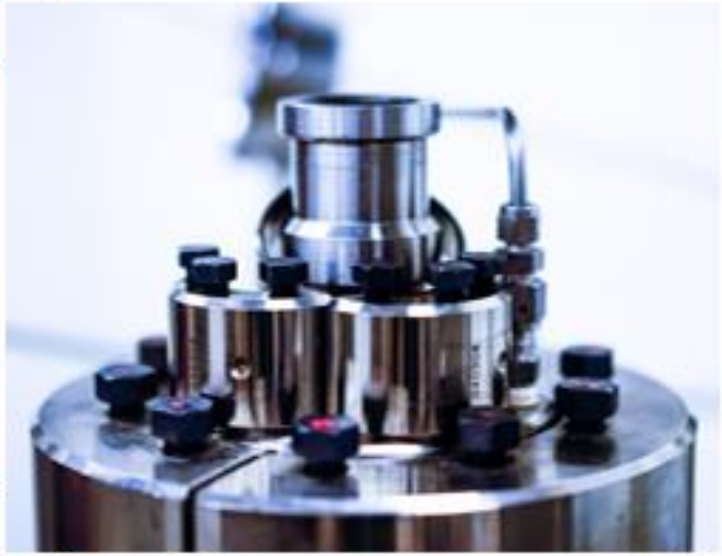
華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

机械学基础

授课教师：杨晓勇（电话：15021581608)

办公地点：徐汇区实验10楼302室



4

机械工程常用材料及其工程性能

目录

§4.1 概述

§4.2 金属材料的机械性能

§4.3 常用的工程材料

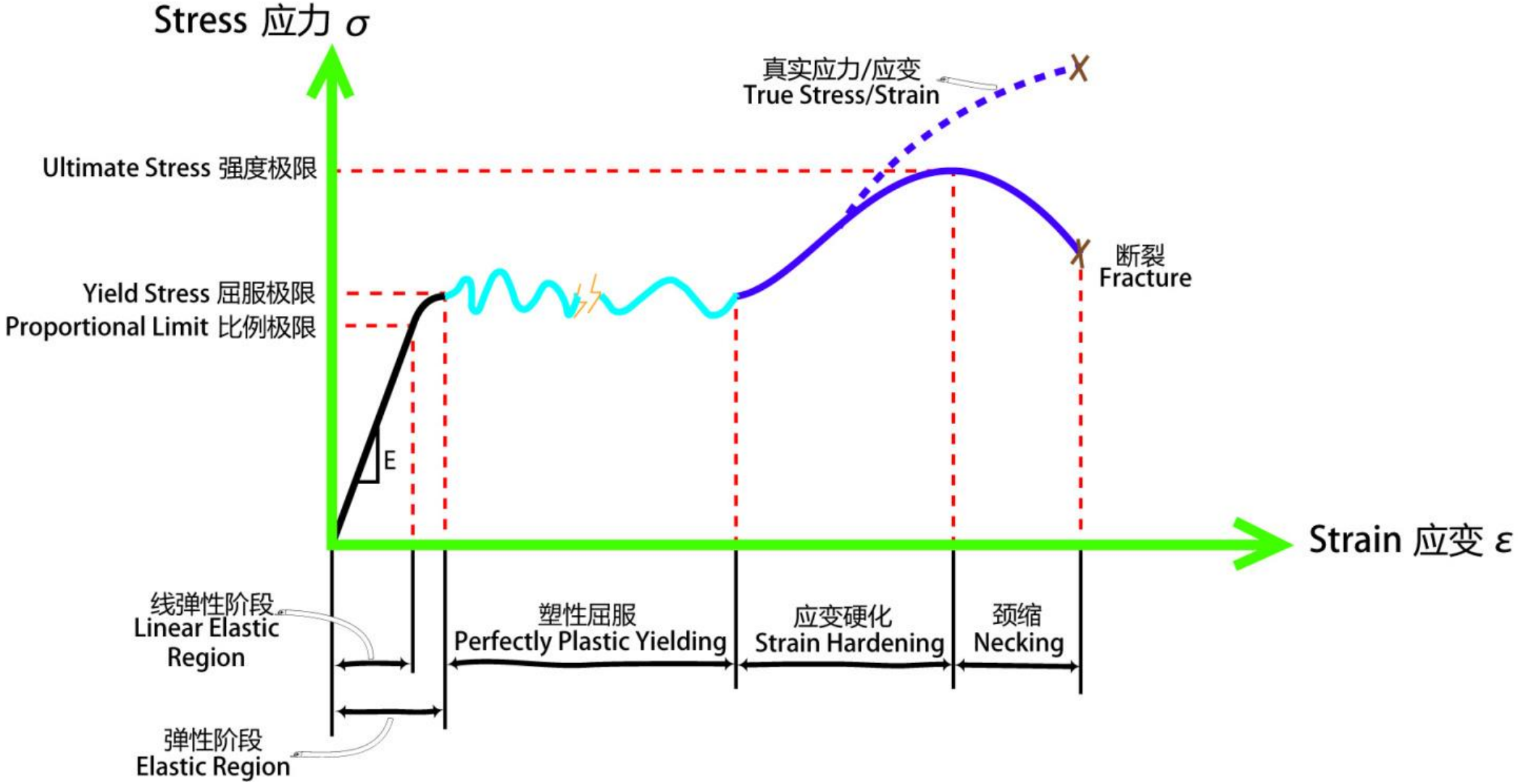
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

§4.1 概述

机械中应用的材料一般可分为金属材料、非金属材料和新型材料。

- 金属材料是机械中最常用的材料，可分为黑色金属材料和有色金属材料。黑色金属材料是铁基金属合金，包括碳钢、铸铁及各种合金钢。其余的金属材料都属于有色金属材料，如铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金等。
- 非金属材料指除金属材料以外的其他一切材料，主要包括高分子材料（如塑料、胶黏剂、合成橡胶、合成纤维等）、陶瓷（如日用陶瓷、金属陶瓷等）、复合材料等。其中工程塑料和工程陶瓷在工程结构中占有重要的地位。
- 新型材料指新发展或正在发展中的、采用高新技术制取的、具有优异性能和特殊性能的材料，如形状记忆合金、超导材料、光导纤维和纳米材料等。

§4.2 金属材料的机械性能



§4.2 金属材料的机械性能

表 1 金属材料的弹性模量

材料名称	E/MPa	材料名称	E/MPa
灰口铸铁	（7.85~14.7）×10^4	冷拔黄铜	（8.82~9.8）×10^4
碳素钢	（19.6~21.6）×10^4	铸铝青铜	10.3×10^4
合金钢	（18.6~21.6）×10^4	硬铝合金	7.05×10^4
轧制磷青铜	11.25×10^4	轧制铝	6.25×10^4

表 2 几种常用材料的主要机械性质

材料		力学性能			试件尺寸 /mm
类别	牌号	强度极限 σ_b/MPa	屈服极限 σ_s/MPa	延伸率 δ/%	
碳素结构钢	Q215	335~410	215	31	d≤16
	Q235	375~460	235	26	
	Q275	490~610	275	20	
优质碳素结构钢	20	410	245	25	d≤25
	35	530	315	20	
	45	600	355	16	
合金结构钢	35SiMn	883	735	15	d≤25
	40Cr	981	785	9	d≤25
	20CrMnTi	1079	834	10	d≤15
	65Mn	981	785	8	d≤80

§4.2 金属材料的机械性能

4）硬度

定义：硬度是工业生产上控制和检查零件质量最常用的检验方法。通产采用**压入法**，以淬火钢球或金刚石锥体为压头，在一定载荷下压入材料表面。压头压入时，由于压头周围材料发生塑性变形，所以硬度是**材料抵抗局部塑形变形能力**的性能指标。

- 布氏硬度HBS—淬火钢球为压头
- 洛氏硬度HRC—锥角为120°的金刚石圆锥体为压头
- 维氏硬度HV—锥面角为136°的金刚石四棱锥体为压头

§4.2 金属材料的机械性能

5）金属的疲劳

金属材料所受的应力在σ_b以下是不会产生断裂现象的。但是，应力虽未超过σ_b，却在工作中周期变化，当周期循环次数增加到某一数值N后，材料也会产生断裂。这种现象叫做金属的疲劳。

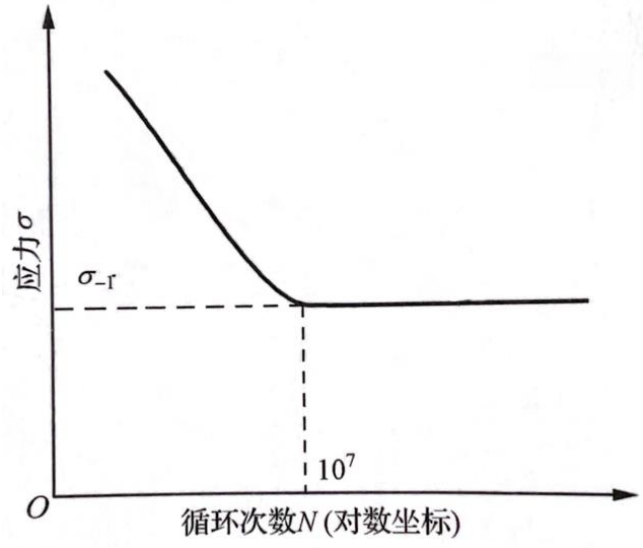


图 4-1 疲劳曲线

应力最大值σ的数值越小，断裂前的循环次数N越大。应力降到某一定值后，疲劳曲线与横坐标平行。表示材料可以经受无限次应力循环而不产生疲劳断裂。称为**疲劳极限**。

§4.2 金属材料的机械性能

6）线膨胀系数α

由于物体具有热膨胀性，所以一个零件的尺寸在不同温度下会有不同的数值。零件尺寸与温度之间的变化关系如下：

$$\Delta l = l\alpha\,(t - t_0)$$

l：零件在温度t_0时的尺寸

Δl：零件在温度t时的线伸长量

α：线膨胀系数，单位K^{-1}

表 3 常用材料的线膨胀系数α

材料	α/K^{-1}	材料	α/K^{-1}
紫铜	17.2×10^{-6}	碳钢	（10.6~12.2）$\times10^{-6}$
黄铜	17.8×10^{-6}	铬铜	11.2×10^{-6}
青铜	17.6×10^{-6}	40CrSi	11.7×10^{-6}
铸铝合金	20×10^{-6}	30CrMnSiA	11×10^{-6}
铸铁	（8.7~11.1）$\times10^{-6}$	低膨胀和金	$\leqslant1.5\times10^{-6}$

§4.3 常用的工程材料

- 机械工程常用材料
  - 金属材料
    - 黑色金属：铁基金属合金（碳钢、铸铁等）
    - 有色金属：其余金属材料（铜、铝及其合金等）
  - 非金属材料：陶瓷，塑料，橡胶，人工合成矿物
  - 复合材料：纤维复合，层叠负荷，颗粒复合，骨架复合
  - 新型材料：形状记忆材料，超导材料，光导材料，纳米材料

§4.3 常用的工程材料

4.3.1 黑色金属

1）铸铁：**含碳量大于2.11%**的铁碳合金。

◆ 常用铸铁一般含碳量为**2.11%~4.05%**，并且**杂质**（如硅、锰、硫、磷）**含量比钢多**。

◆ 铸铁具有良好的**铸造性、耐磨性、切削加工性和吸振性**，生产简单、价格便宜。

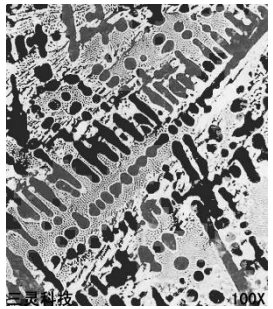
铸铁

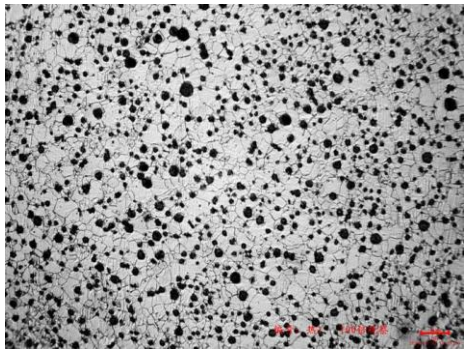
- 白口铸铁：碳以Fe_3O存在，断口呈**亮白色**。硬度高，脆性大。
- 灰口铸铁：碳以**片状石墨**存在，断口呈**暗灰色**。**软而脆**，具有良好的铸造性、耐磨性等。
- 可锻铸铁：石墨呈**团絮状**存在，白口铸铁经**退火**后获得。塑性和韧性好。
- 球墨铸铁：石墨呈**球状**存在。强度高、铸造性好。
- 蠕墨铸铁：石墨呈**蠕虫状**存在。

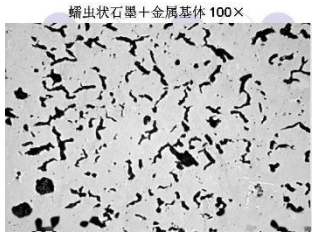
§4.3 常用的工程材料

铸铁

- 白口铸铁：碳以Fe_3O存在，断口呈亮白色。硬度高，脆性大。
- 灰口铸铁：碳以片状石墨存在，断口呈暗灰色。软而脆，具有良好的铸造性、耐磨性等。
- 可锻铸铁：石墨呈团絮状存在，白口铸铁经退火后获得。塑性和韧性好。
- 球墨铸铁：石墨呈球状存在。强度高、铸造性好。
- 蠕墨铸铁：石墨呈蠕虫状存在。







§4.3 常用的工程材料

4.3.1 黑色金属

2）碳素钢：含碳量0.02%~2.11%的铁碳合金。

碳素钢

- 按含碳量分：
  - 低碳钢（含碳＜0.25%）
  - 中碳钢（含碳0.25%~0.6%）
  - 高碳钢（含碳＞0.6%）
- 按钢的质量分：（有害杂质S、P含量）
  - 普通碳素钢 含S＜0.055%，含P＜0.045%
  - 优质碳素钢 含S＜0.045%，含P＜0.040%
  - 高级优质碳素钢 含S＜0.03%，含P＜0.035%
- 按用途分：
  - 碳素结构钢：用于工程构件和机器仪表零件——是低碳钢和中碳钢
  - 碳素工具钢：用于制造刀具、模具、量具——是高碳钢

§4.3 常用的工程材料

4.3.1 黑色金属

（1）普通碳素结构钢

◆牌号Q235（屈服极限σ_s=235MPa），如Q215、Q255等。

◆Q195、Q215主要用于制造薄板、焊接钢管、铁丝等。

◆Q255、Q275主要用于制造强度要求较高的零件、如连杆、轴等。

（2）优质碳素结构钢

◆牌号45（含碳量0.45%），如10、20等。

◆牌号45Mn（含碳量0.45%，Mn含量较高），如20Mn等。

◆一般机械、仪器结构的零部件均可采用这种材料。

§4.3 常用的工程材料

4.3.1 黑色金属

（3）碳素工具钢

- 牌号T12（含碳量1.2%），如T8等。
- 牌号T12A（含碳量1.2%的高级优质碳素工具钢），如T8A等。
- 具有高硬度和耐磨性，各类工具（刀具、模具）均采用这种材料。

§4.3 常用的工程材料

4.3.1 黑色金属

3）合金钢：为改善钢的性能，在钢中加入**一种**或**数种合金元素**（铬、锰、镍、硅等）的钢。

- 合金元素的加入使合金钢在**硬度**、**强度**、**塑性**和**韧性**等方面的性能优于碳素钢。
- 具有耐磨性、防腐性、防酸性、高弹性、高抗磁性或导磁性等。

合金钢
- 合金结构钢
  - 渗碳钢
  - 调制钢
  - 弹簧钢
  - 轴承钢
- 合金工具钢
  - 刃具钢
  - 量具钢
  - 模具钢
- 特殊性能钢
  - 不锈钢
  - 耐热钢
  - 耐磨钢

牌号：两位数字（含碳量万分数）+合金元素符号+数字（该合金元素含量百分数）

含碳量 > 1%时，前两位数字省略；合金元素含量 < 1.5%时，元素后面不加注数字，如40Cr（含碳量0.4%，含Cr量 < 1.5%）

§4.3 常用的工程材料

4.3.2 有色金属

铜及铜合金
铝及铝合金
钛及钛合金

铜及铜合金

纯铜：紫红色（又称紫铜）
——用于制作电子元件和耐磨件
——T1，T2，T3，T4（T4纯度最低）

黄铜：铜与锌合金
——用于制作阀门、水管、五金件等
——H80、H59（铜含量百分数）

青铜：铜与锡、铅等元素的合金
——锡青铜（铜锡合金）
——无锡青铜（含铝、铍、锰等元素）

§4.3 常用的工程材料

4.3.2 有色金属

铝及铝合金

- 工业纯铝：密度小、塑性好、强度低
  - ——用于制作板材、电缆、电线、装饰件
  - ——牌号：1070A（原L1），1060（原L2）
    1050A（原L3），1035（原L4）
- 铸铝合金: 硅铝合金，ZL101~ZL111
- 变形铝合金
  Al-Cu-Mg
  Al-Cu-Mg-Zn
  - 防锈铝合金
  - 硬铝合金
  - 超硬铝合金
  - 锻铝合金

§4.3 常用的工程材料

4.3.3 非金属材料

非金属材料

- 工程塑料：密度小、质量轻、耐腐蚀性好、易加工
- 橡胶：耐磨损和耐放射性
- 人工合成矿物
  - 刚玉：宝石轴承
  - 石英：晶体振荡器
- 陶瓷材料：硬度高、耐高温、抗氧化、耐腐蚀

§4.3 常用的工程材料

4.3.4 复合材料

由两种或两种以上性质不同的材料按设计要求进行定向处理或复合而成的多相固态材料。

- 强度高、弹性模量好、抗疲劳性好、减震性能强
- 多用于各种容器的制作，在汽车、航空航天工业中也有广泛的应用。

§4.3 常用的工程材料

4.3.5 新型材料

新型材料

- 形状记忆合金：在宇航、电子、医疗等方面应用
- 超导材料：在一定温度下电阻为零并完全排斥磁场，即磁力线不能进入内部的现象为超导现象——超导磁悬浮列车
- 光导纤维：光纤通讯，海底光缆，光纤传感器
- 纳米材料：显微结构尺寸均小于100nm并具有某些特殊性能的材料——纳米传感器、纳米天平、纳米机器人

补充知识：Fe-C合金的基本组织与性能

一、 铁素体（F）

二、 奥氏体 (A)

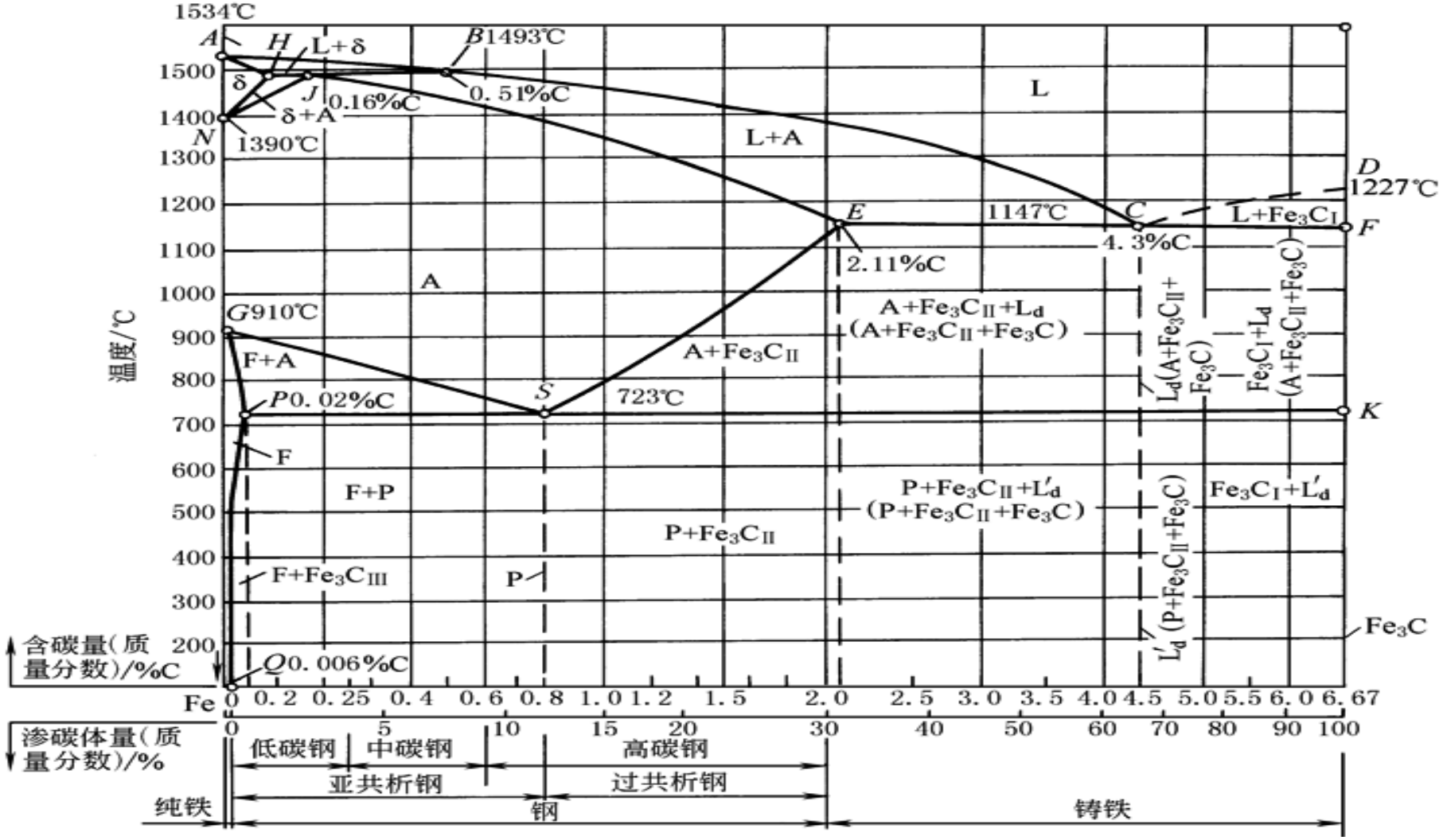
三、渗碳体(Fe_3C)

四、珠光体（P）

五、莱氏体(L_d)

https://www.bilibili.com/video/BV1GL4y137vF/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=164f6c2487900815067b44579c40fc84

补充知识：Fe-C合金相图



§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

4.4.1 钢的热处理

钢铁材料是工程材料中最重要的材料之一，在机械制造业中的比例达到90%左右，在汽车制造业中的比例达到70%，在其他制造业中也是最重要的材料之一。绝大部分的钢铁材料必须经过相关处理来提高其性能。

改善钢铁材料性能的途径：

①合金化

通过在钢中加入合金元素，调整钢的化学成分，从而获得优良的性能。

②热处理

将金属在固态下经加热、保温和冷却，以改变金属的内部组织和结构，从而获得优良的性能。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

4.4.1 钢的热处理

钢制零件 —加工方法→ 铸造、锻造或焊接

↓ 存在缺陷

晶粒粗大、加工硬化、残余应力较大

↓ 解决

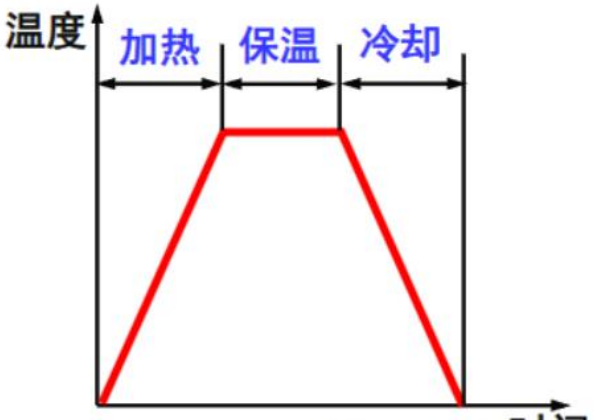
热处理

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

4.4.1 钢的热处理

钢的热处理： 将钢在**固态范围**内施以不同形式的**加热**、**保温**和**冷却**，从而改变（或改善）其组织结构以达到预期性能的操作工艺。

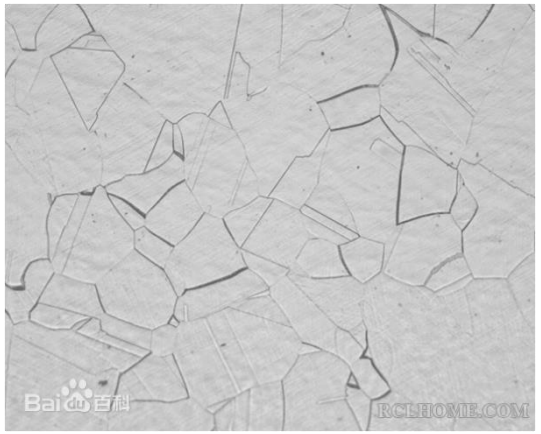
热处理目的： 改善钢的**加工工艺性**，提高钢的**机械性能**，增加**寿命**和**耐磨性**等。



热处理工艺曲线示意图

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

4.4.1 钢的热处理



热处理的三大要素：

①加热　目的是获得均匀细小的奥氏体组织。

②保温　目的是保证工件烧透，并防止脱碳和氧化等。

③冷却　目的是使奥氏体转变为不同的组织。

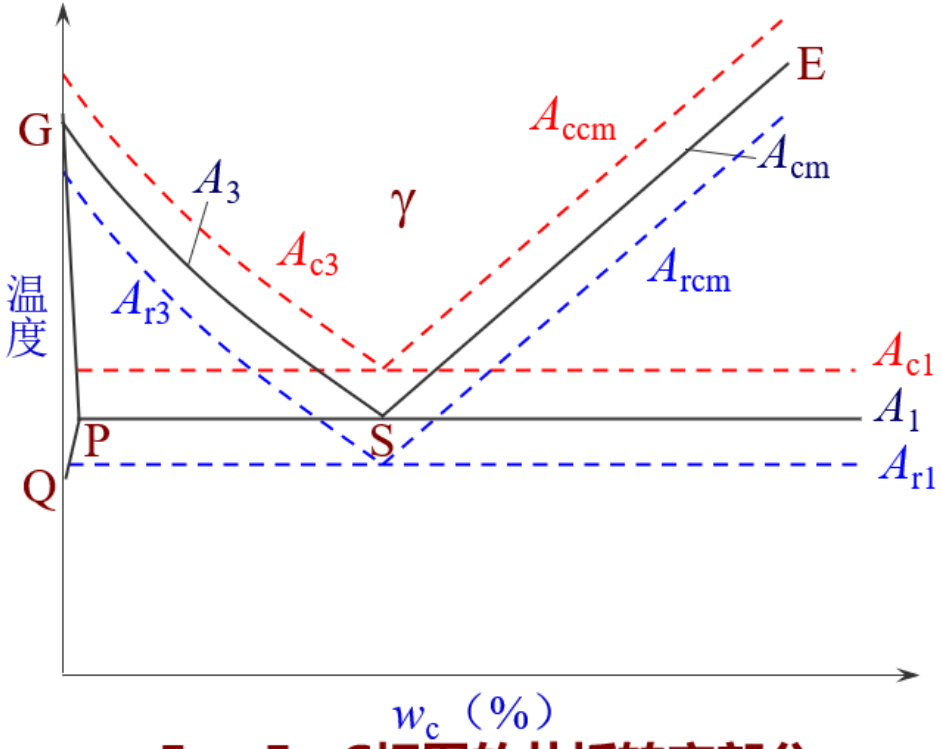
热处理后的组织：

加热、保温后的奥氏体在随后的冷却过程中，根据冷却速度的不同将转变成不同的组织。不同的组织具有不同的性能。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在加热时的转变

钢的临界转变温度是钢在热处理时制定加热、保温、冷却工艺的重要依据，由铁碳合金相图确定。



Fe - Fe_3C相图的共析转变部分

重要结论：

钢的实际临界转变温度总是滞后于理论临界转变温度，即加热时需要过热，冷却时需要过冷。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在加热时的转变

影响奥氏体转变速度的因素

1）加热温度

随加热温度的提高，碳原子扩散速度增大，奥氏体化速度加快。

2）加热速度

加热速度越快，过热度越大，发生转变的温度就越高，转变所需的时间就越短。

3）钢中碳质量分数

碳质量分数增加时，渗碳体量增多，铁素体和渗碳体的相界面增大，因而奥氏体的核心增多，转变速度加快。

4）合金元素

钴、镍（加快）；铬、钼、钒（减慢）

5）原始组织

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在加热时的转变

奥氏体的晶粒度及其影响因素

1）奥氏体晶粒度

实际晶粒度:某一具体热处理或热加工条件下的奥氏体的晶粒度。

本质晶粒度:钢在加热时奥氏体晶粒长大的倾向用本质晶粒度表示。

2）影响奥氏体晶粒度的因素

加热温度和保温时间：加热温度越高，保温时间越长，奥氏体晶粒越粗大。

钢的化学成分：奥氏体总的碳含量增高时，晶粒长大的倾向增大，若碳以未溶解碳化物的形式存在，则它有阻碍晶粒长大的作用。

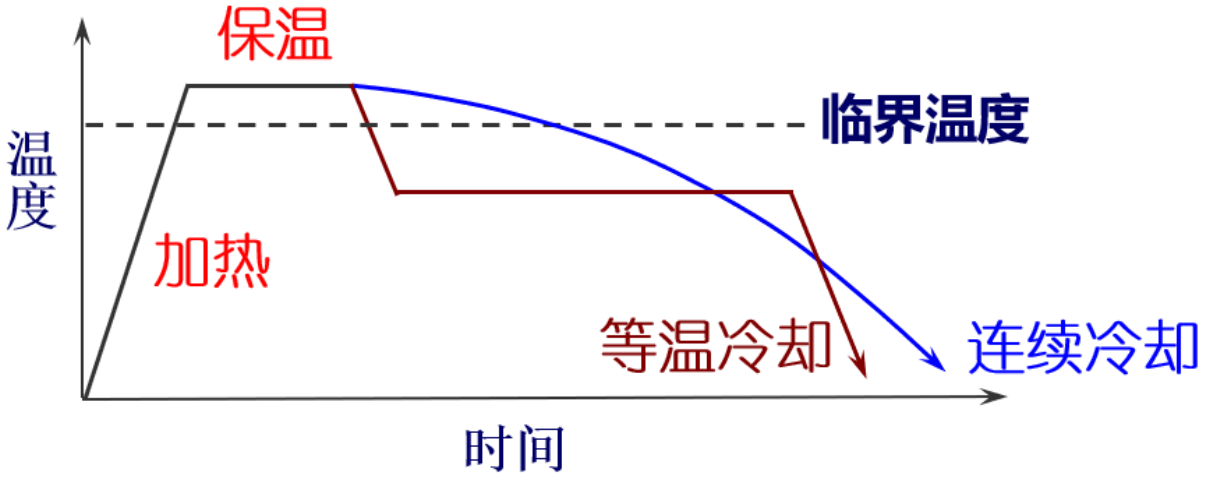
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

冷却方式

等温处理： 先将A快速冷至临界温度以下某一温度，然后A在该温度下完成组织转变，最后再冷却至室温。

连续冷却： A在逐渐降温至室温的过程中转变成其他组织。



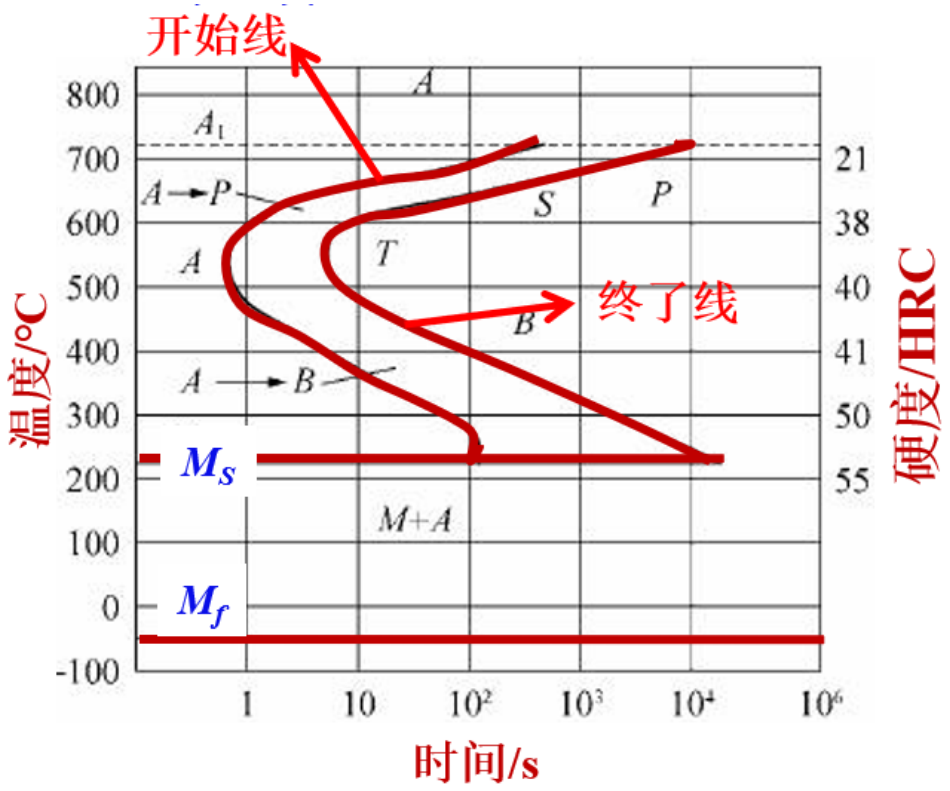
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

（1）过冷奥氏体的等温处理

过冷奥氏体：奥氏体被过冷至临界温度以下即处于不稳定状态，即将发生分解（即奥氏体转变为其他组织转变）。这种状态的奥氏体称过冷奥氏体。

共析钢过冷奥氏体的等温转变



共析钢过冷A的等温转变曲线

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

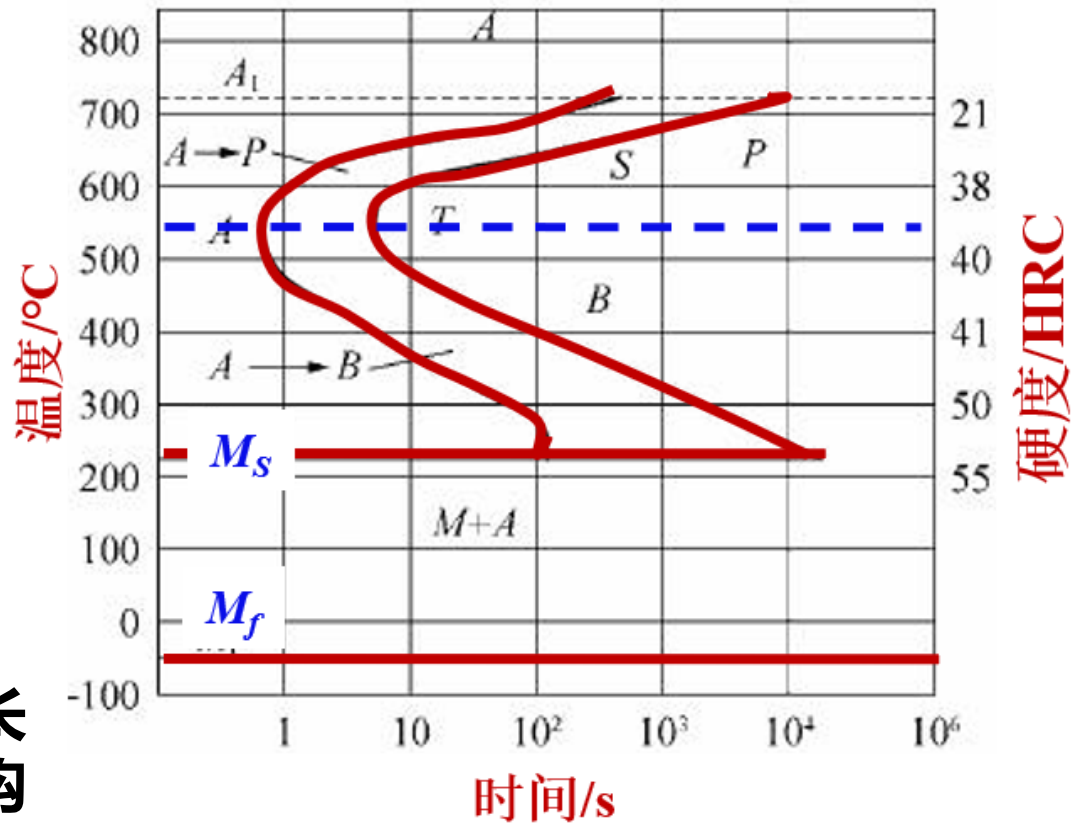
钢在冷却时的转变

共析钢过冷奥氏体的等温转变

高温转变（珠光体转变区）：

组织名称	表示符号	形成温度范围/°C
珠光体	P	A_1~650
索氏体	S	650~600
屈氏体	T	600~550

奥氏体相珠光体的转变是一种扩散型的形核、长大过程，是通过碳、铁的扩散和晶体结构的重构来实现的。



共析钢过冷A的等温转变曲线

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

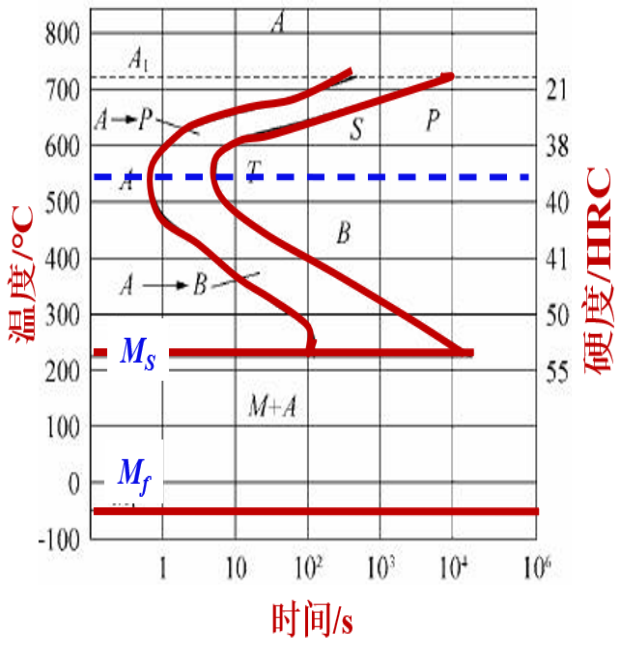
共析钢过冷奥氏体的等温转变

中温转变（贝氏体转变区）：

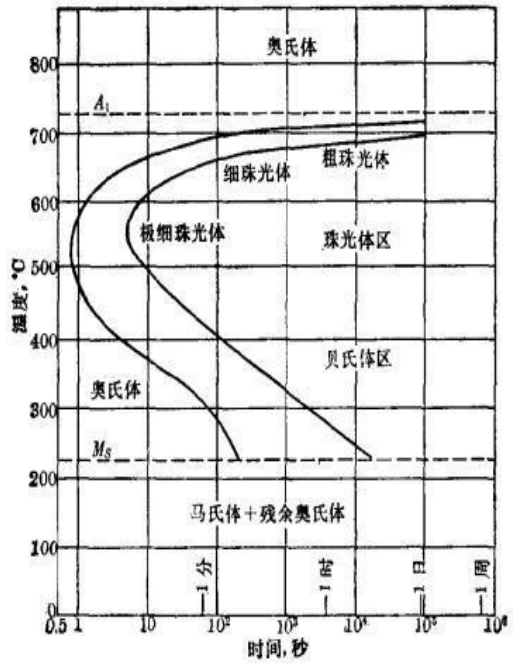
上贝氏体（350~550℃）：上贝氏体呈羽毛状，小片状的渗碳体分布在成排的铁素体之间。

下贝氏体（350℃~MS)：黑色针状

奥氏体向贝氏体的转变属于半扩散型转变，铁原子不扩散而碳原子有一定扩散能力。上B强度和韧性较差；下B硬度高，韧性好，综合力学性能较好。



共析钢过冷A的等温转变曲线



共析钢的等温转变曲线

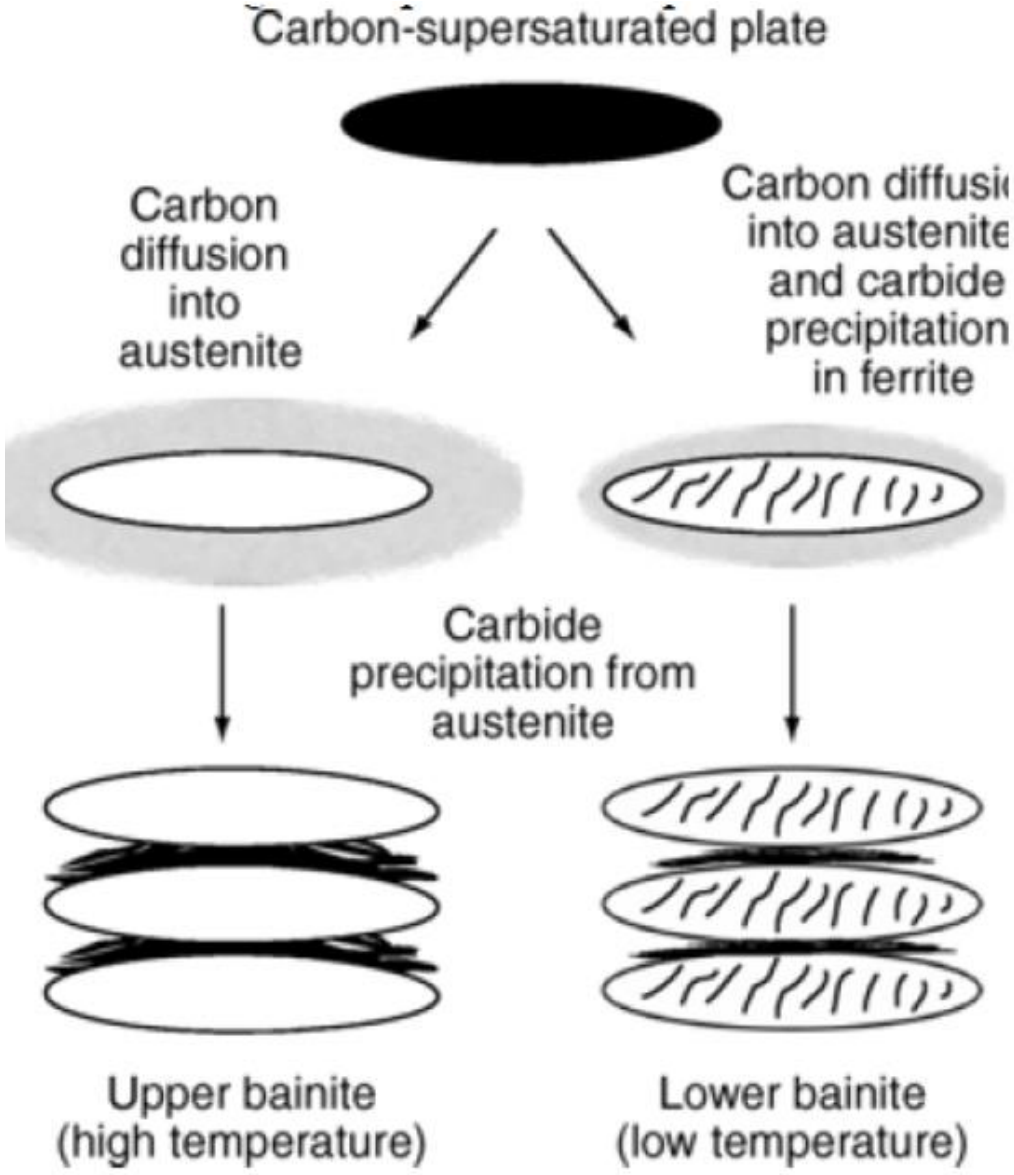
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变——贝氏体形貌

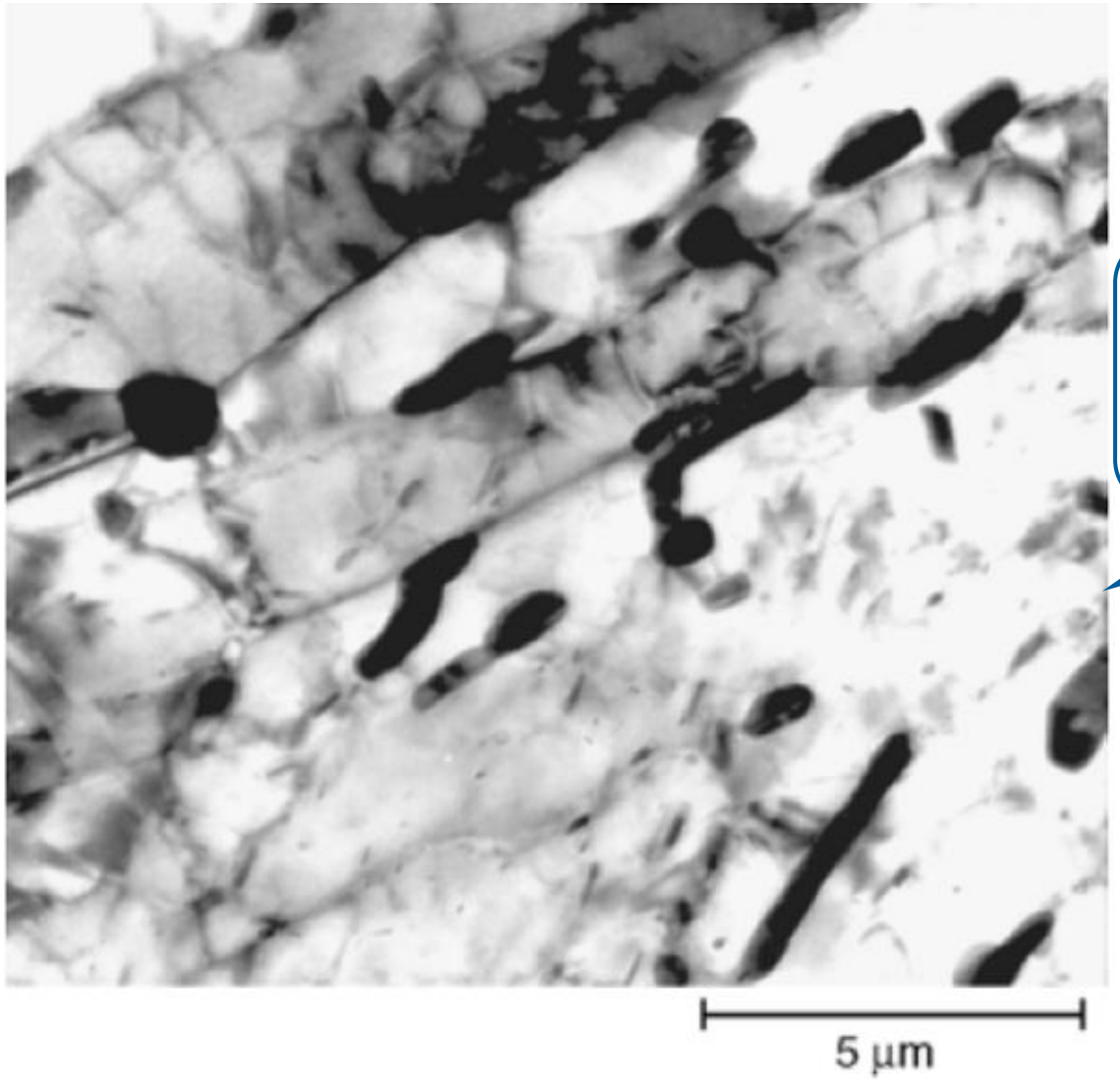
上贝氏体 铁素体内没有碳。上B强度和韧性较差；下B硬度高，韧性好，综合力学性能较好。

下贝氏体（350℃~MS）：黑色针状

碳扩散慢不完全，碳化物在板条间和板条铁素体内

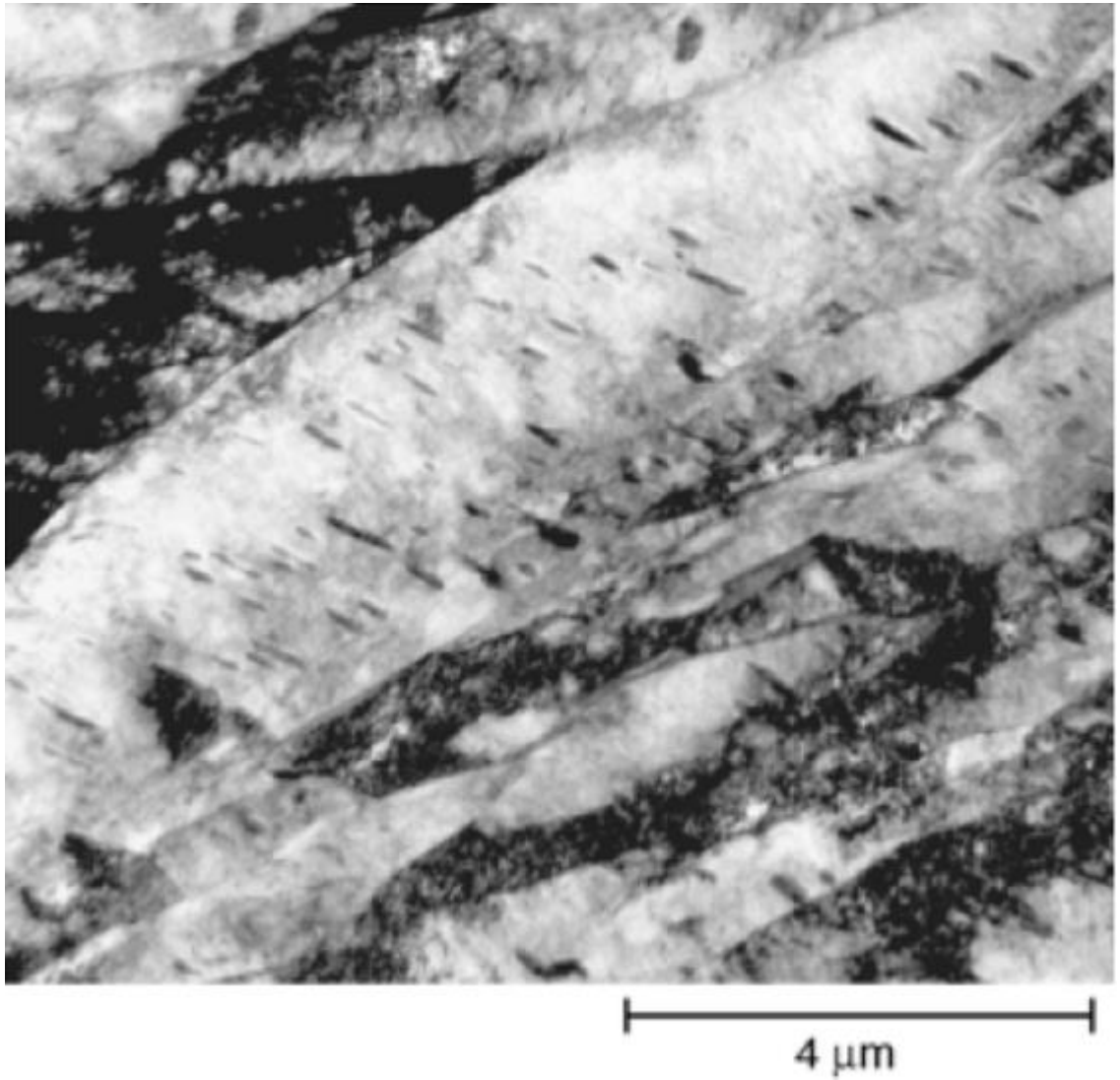


§4.4 金属材料的热处理与表面精饰



透射电子显微镜下**上贝氏体**的微观结构。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

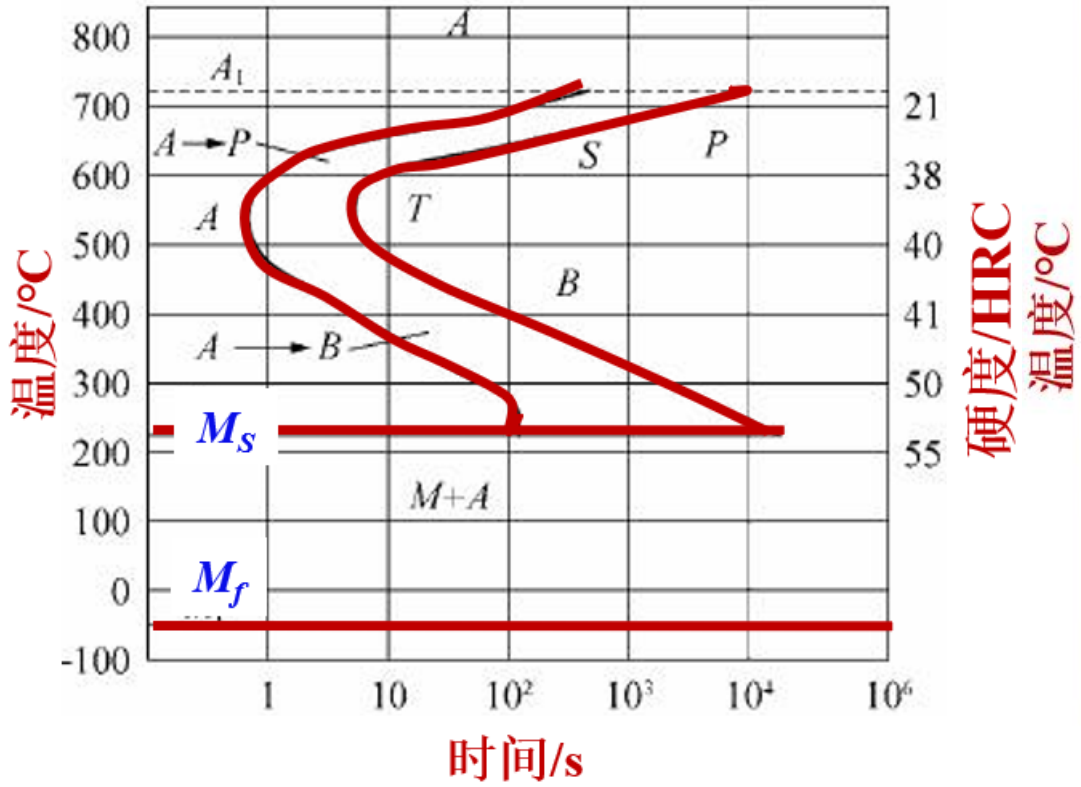


透射电子显微镜**下贝氏体**的微观结构。

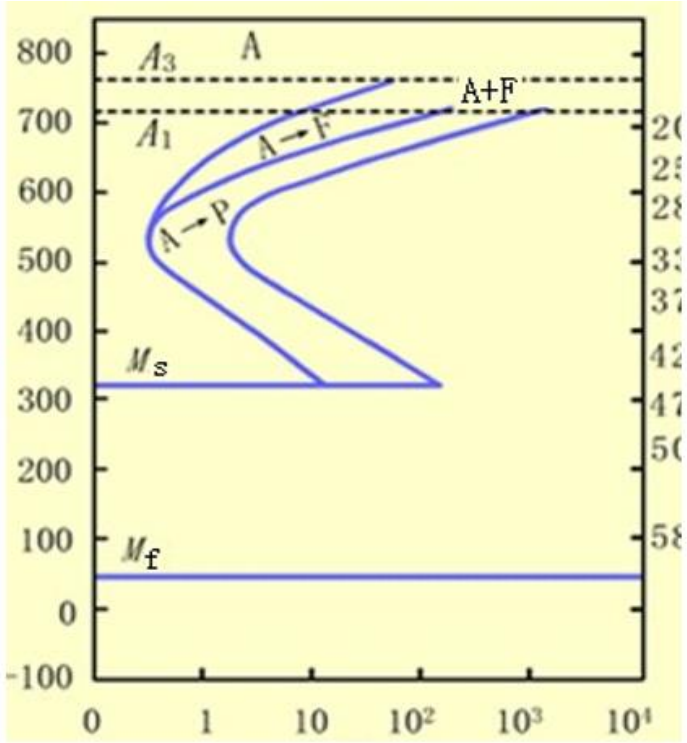
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

亚共析钢过冷奥氏体的等温转变



共析钢过冷A的等温转变曲线



亚共析钢过冷A的等温转变曲线

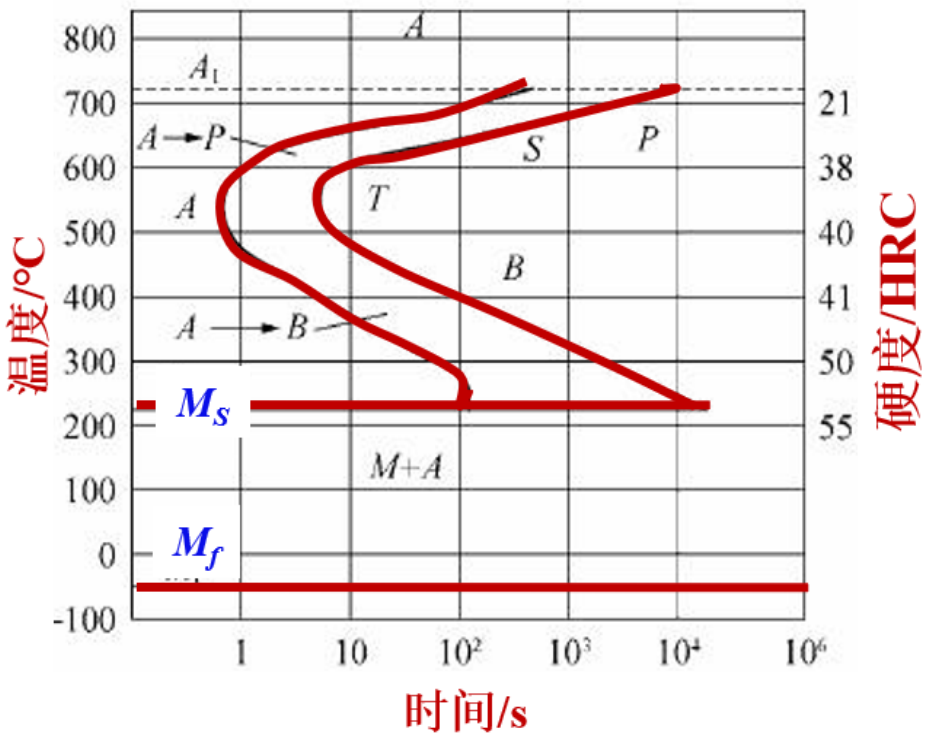
与共析钢的区别：

高温转变区，等温冷却得到的组织增加了铁素体F；随碳质量分数的增加，C曲线位置向右移，同时M_S、M_f往下移。

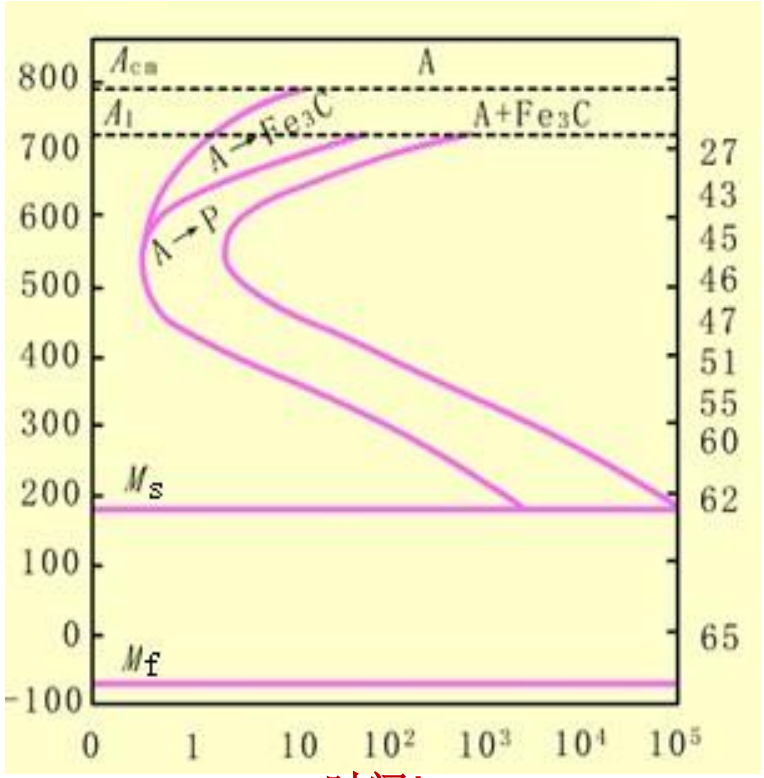
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

过共析钢过冷奥氏体的等温转变



共析钢过冷A的等温转变曲线



过共析钢过冷A的等温转变曲线

与共析钢的区别：

高温转变区，等温冷却得到的组织增加了铁素体Fe_3C；随碳质量分数的增加，C曲线位置向左移，同时M_S、M_f往下移。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

（2）过冷奥氏体的连续冷却转变

共析钢过冷奥氏体的连续冷却转变

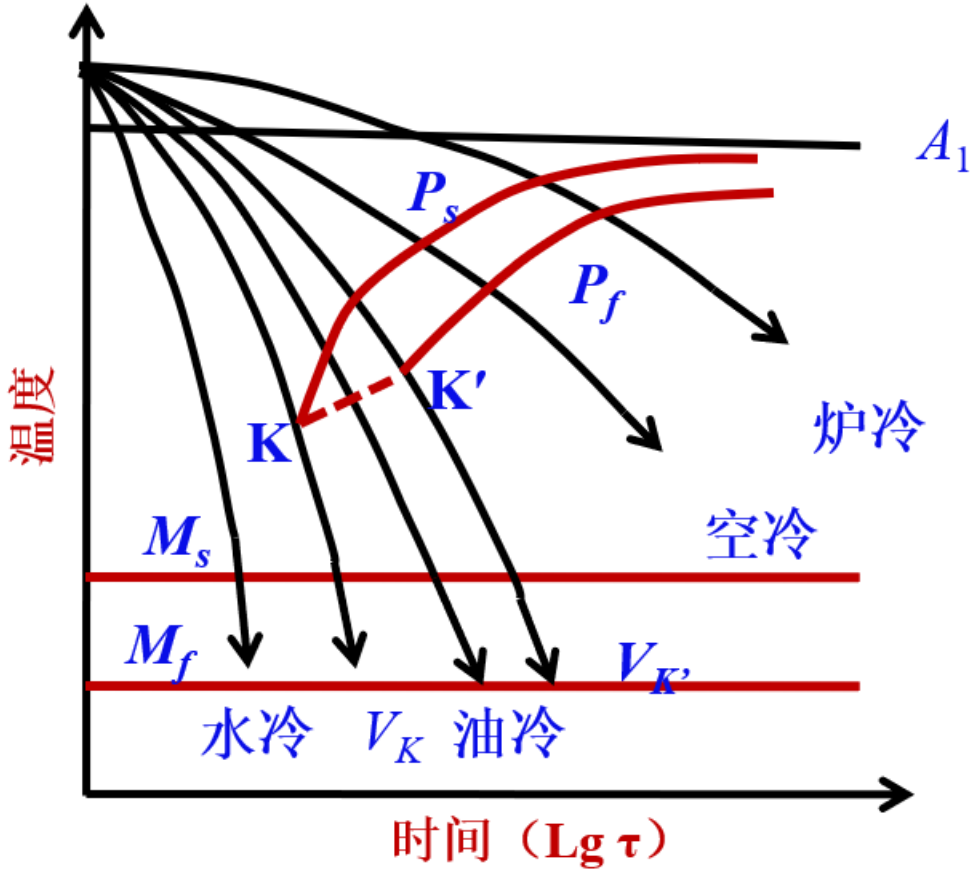
P_s线：过冷A转为珠光体组织的开始线。

P_f线：转变终了线。

KK′ 线：过冷A转变终止线。

V_K上临界速度，$V_{K'}$ 下临界速度

M_s~M_f：马氏体转变区



共析钢的连续冷却转变曲线

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

（2）过冷奥氏体的连续冷却转变

共析钢过冷奥氏体的连续冷却转变

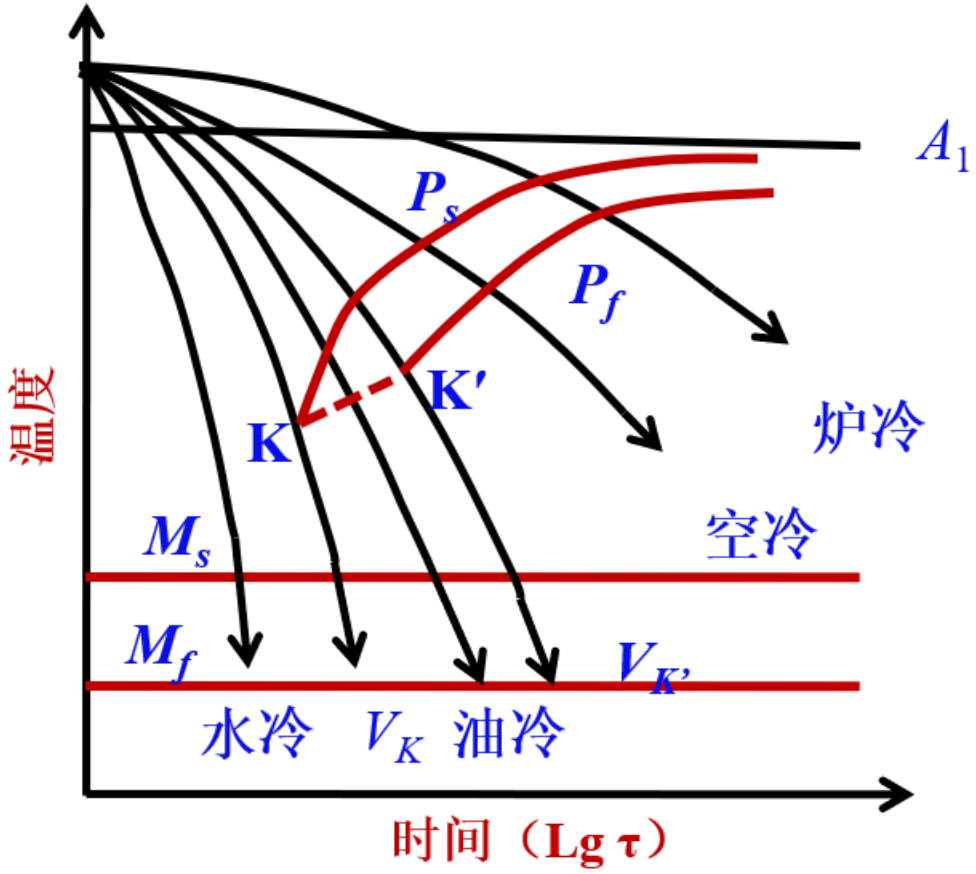
转变过程及产物：

炉冷→珠光体（粗片状）

空冷→索氏体（细片状）

油冷→屈氏体+马氏体+残余奥氏体

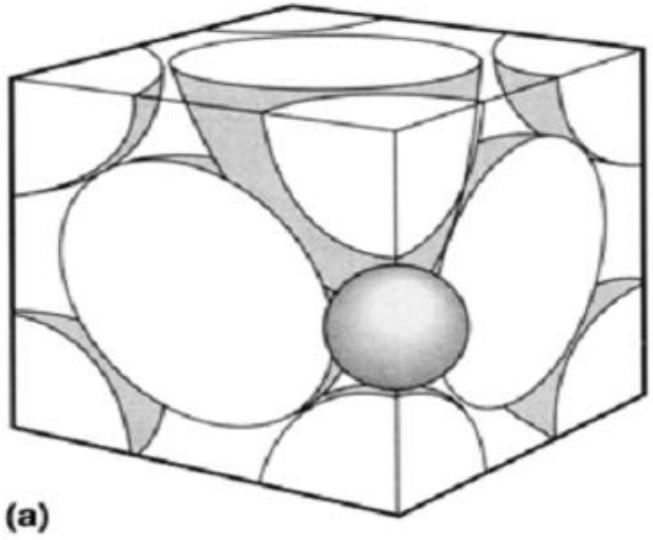
水冷→马氏体+残余奥氏体



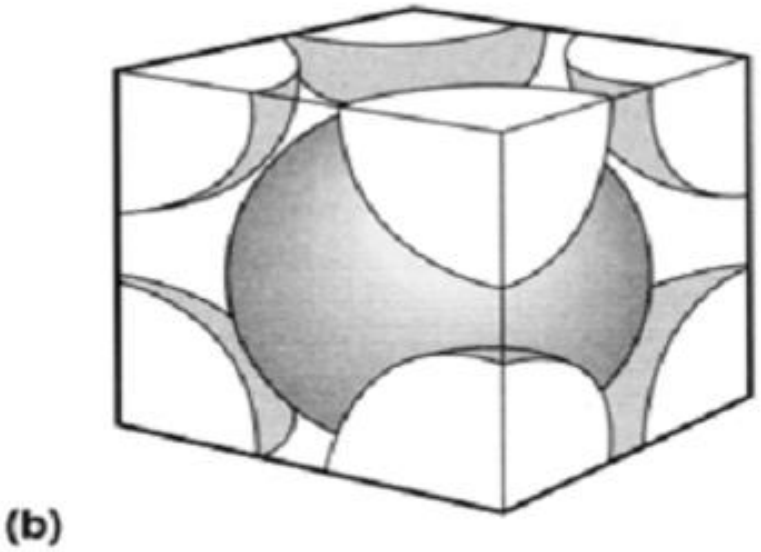
共析钢的连续冷却转变曲线

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

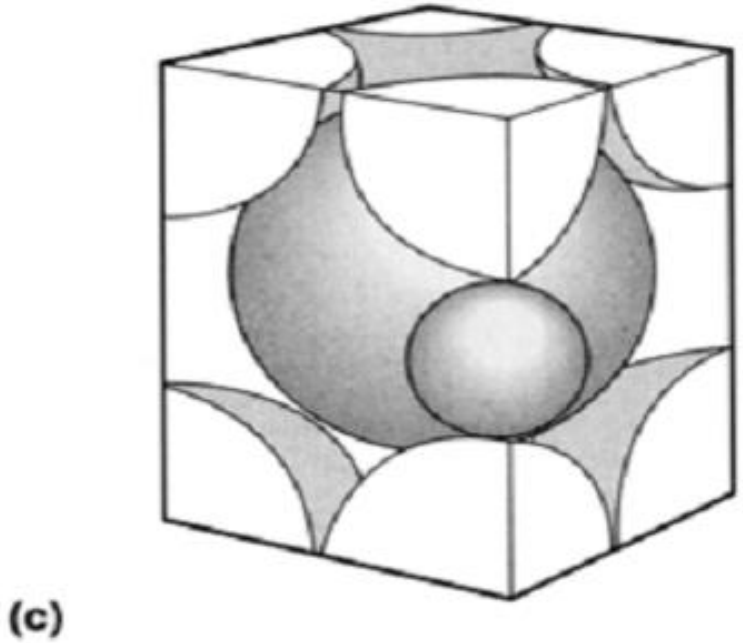
钢在冷却时的转变



奥氏体（fcc）



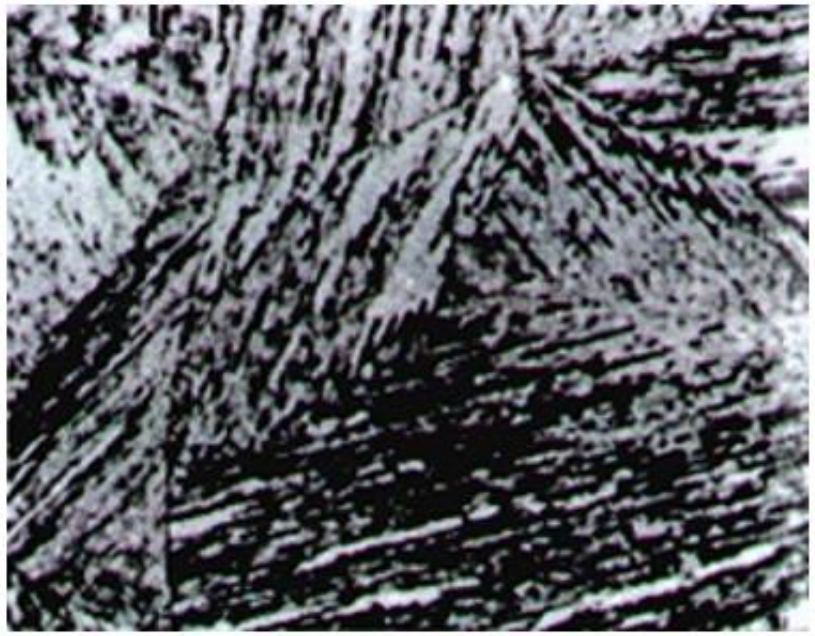
铁素体（bcc）



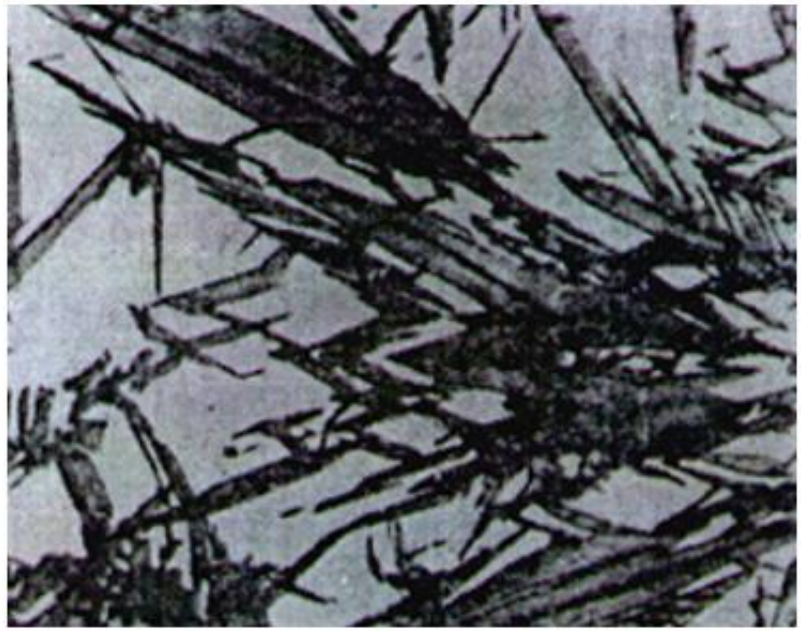
马氏体（bct）

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

马氏体的形态



低碳马氏体



高碳马氏体

W(C)<0.25%：板条马氏体

W(C)>1.0%：针状马氏体

0.25% <W(C)< 1.0%：板条马氏体+针状马氏体

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

刚开始转变形成几个大的板，然后在分割的大板之间后期又形成小的形状崎岖的小板，亚结构由于切变形成孪晶。

马氏体形成速度可10*6mm/s，最初的板相互撞击产生很大的动能，造成了微裂纹。板条M之间A不再转变，而为残余奥氏体，光学金相上容易分辨。

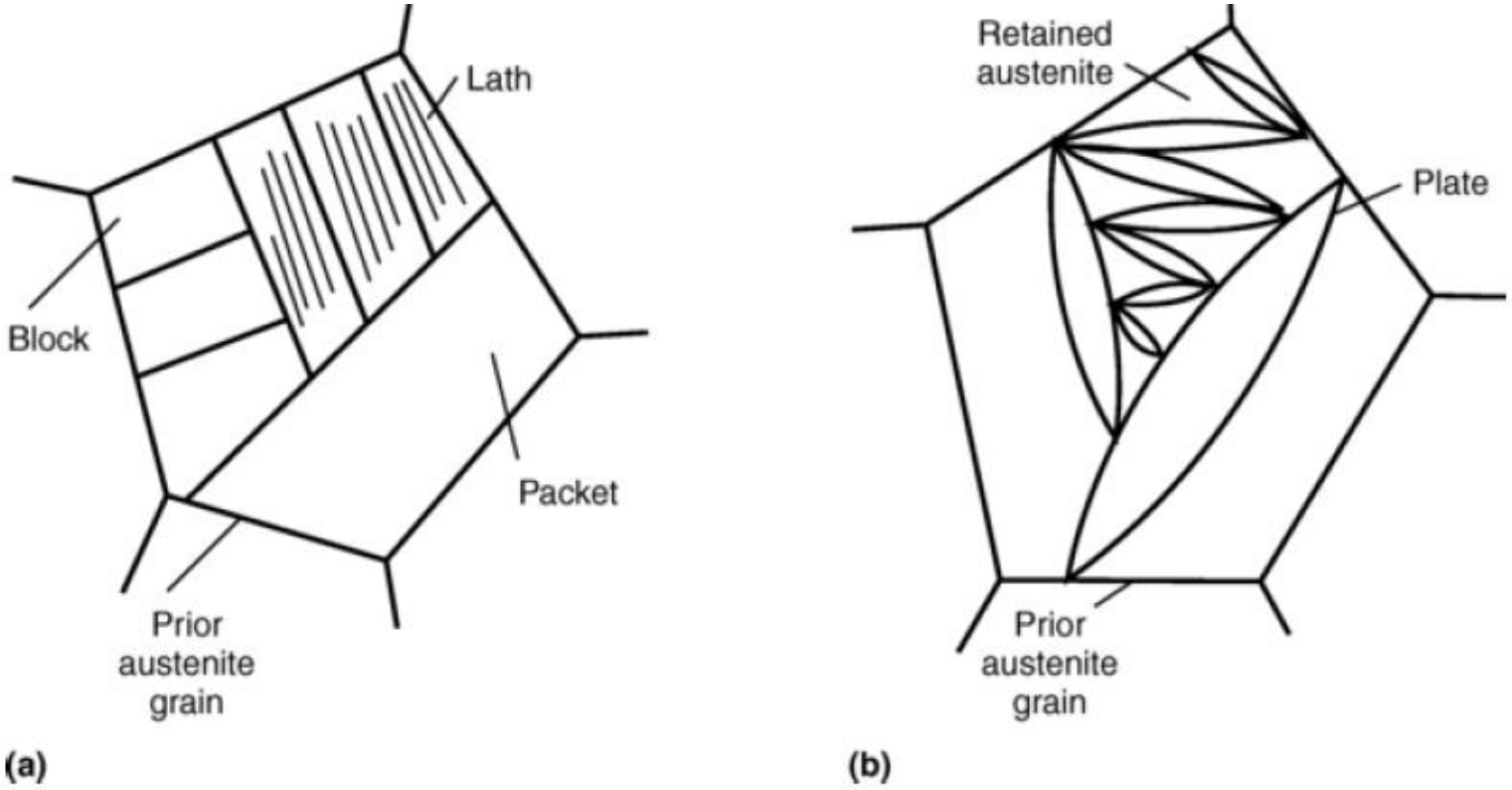
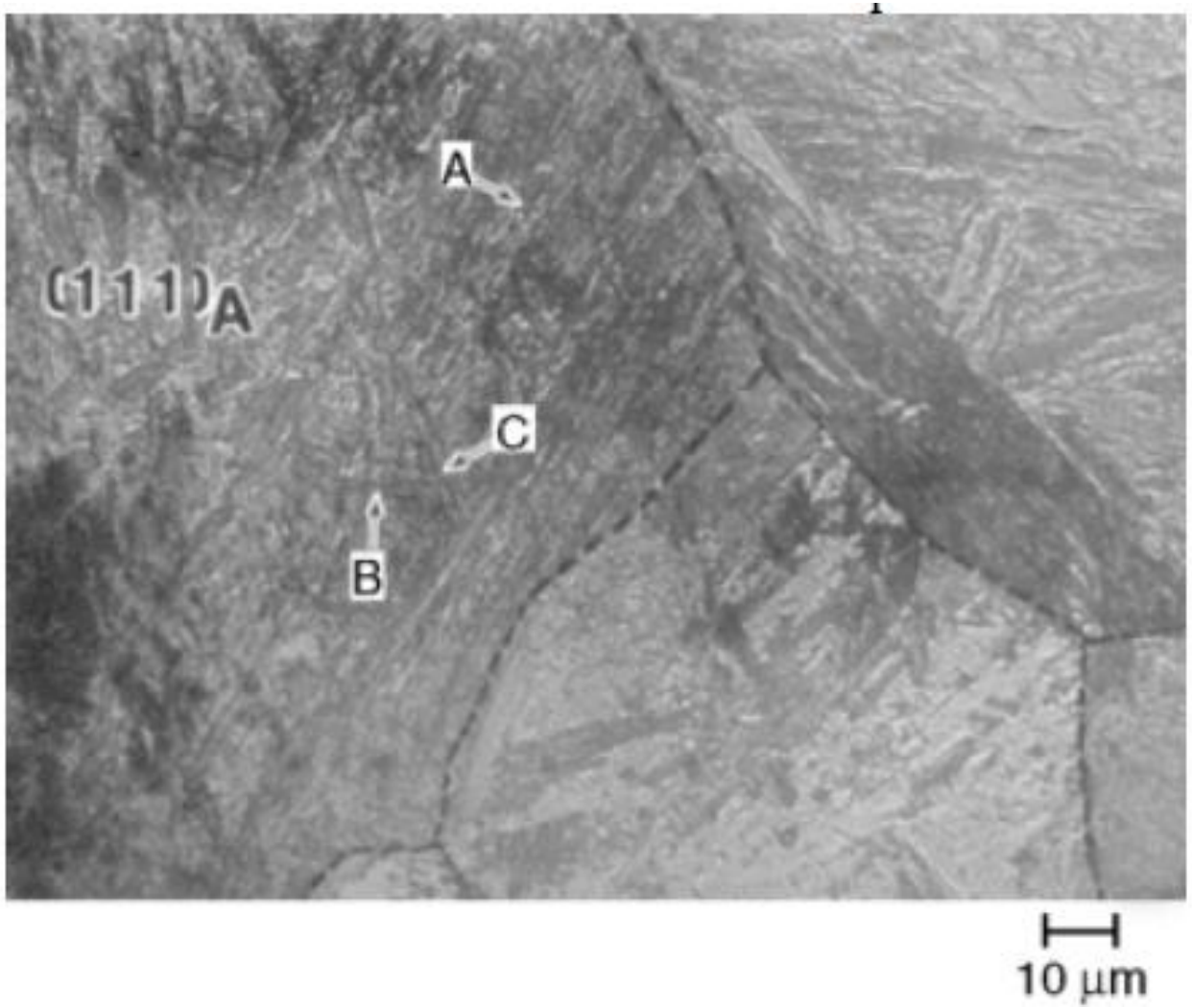


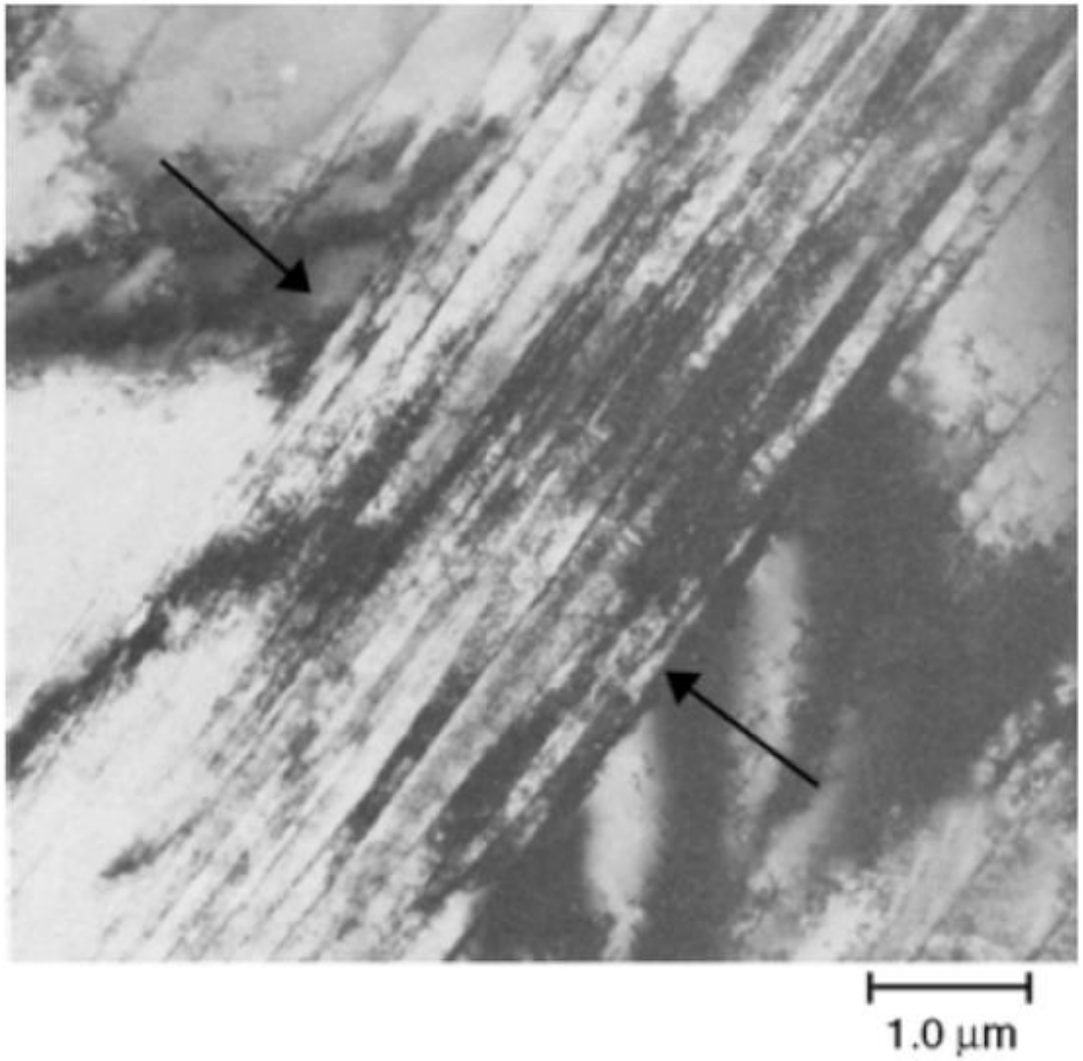
Fig. 5 Martensites. (a) Lath. (b) Plate. Source: Ref 5

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰



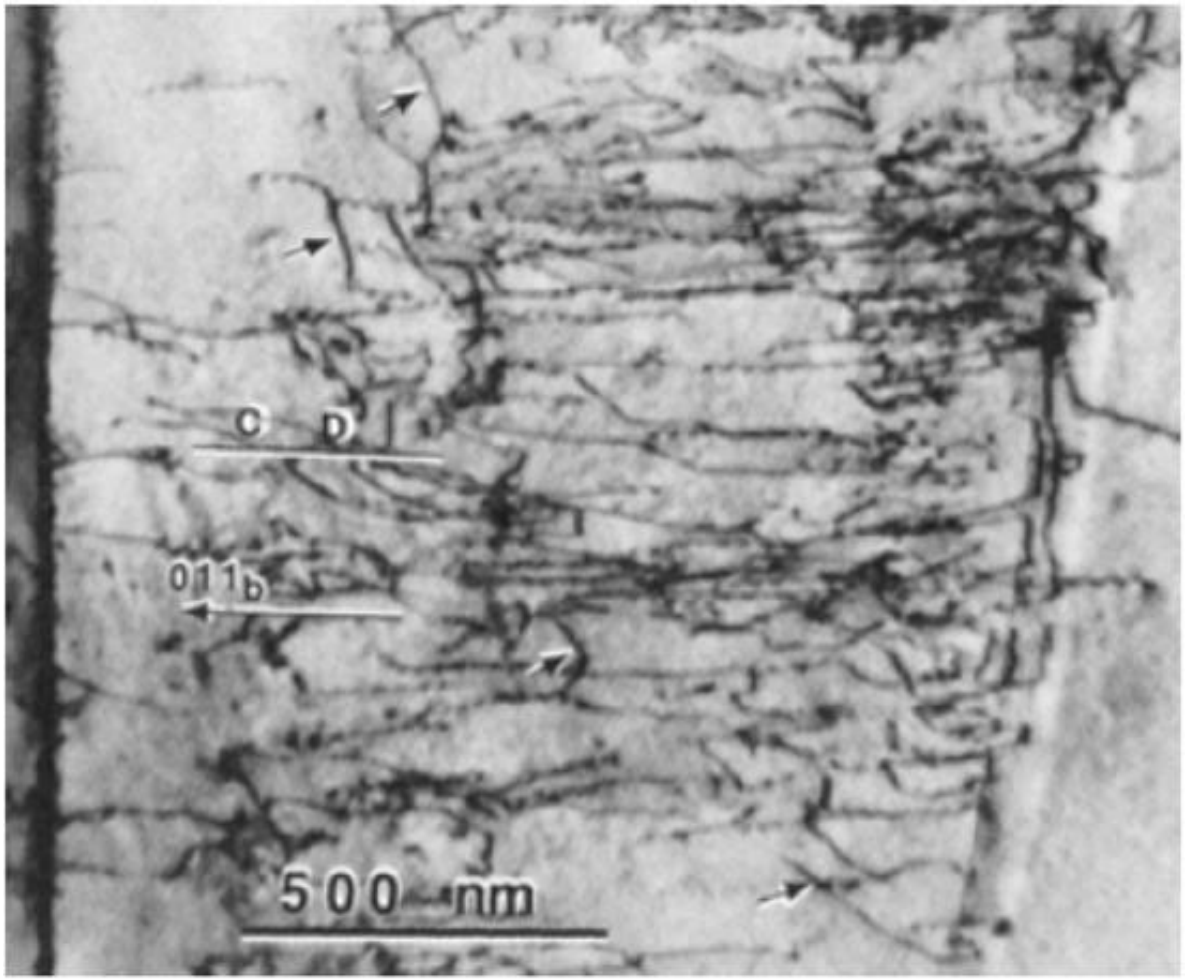
Fe-0.2%C 合金中的马氏体板条

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰



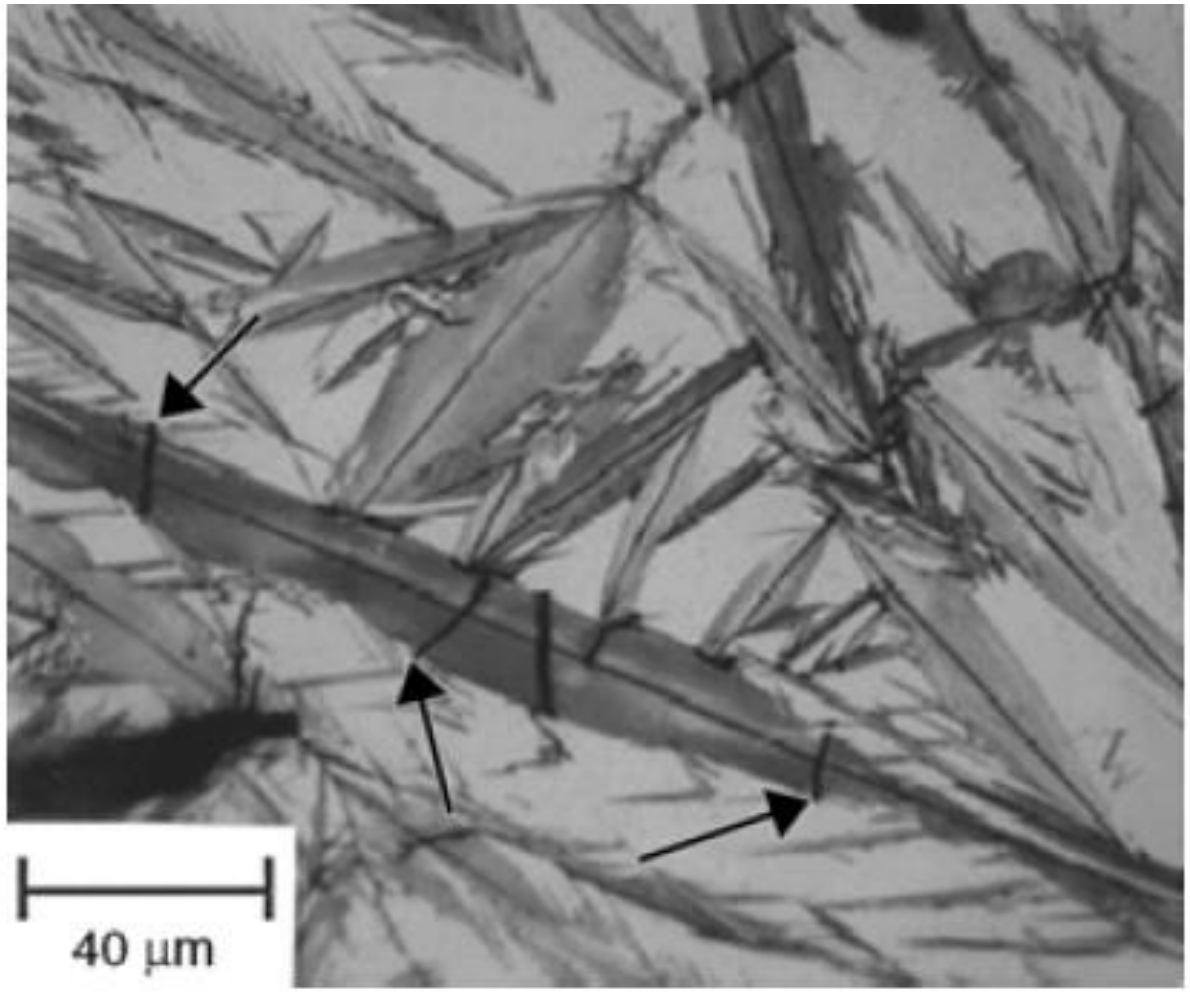
Fe-21Ni-4Mn 合金中形成的马氏体板条（箭头之间）

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰



马氏体网状位错

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰



在Fe-1.86C合金中形成的板式马氏体。箭头表示微裂纹。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

M硬度主要取决于碳，和微观组织关系不大（不像P）。 脆性大，几乎没有韧性——间隙碳原子阻碍位错，同时体心滑移方向少。

（2）过冷奥氏体的连续冷却转变

共析钢过冷奥氏体的连续冷却转变

马氏体的性能特点

a. 马氏体的硬度很高，马氏体的碳质量分数越大，马氏体硬度越高。

高碳马氏体：硬而脆，塑性、韧性极差

低碳马氏体：强度高，塑性、韧性也较好

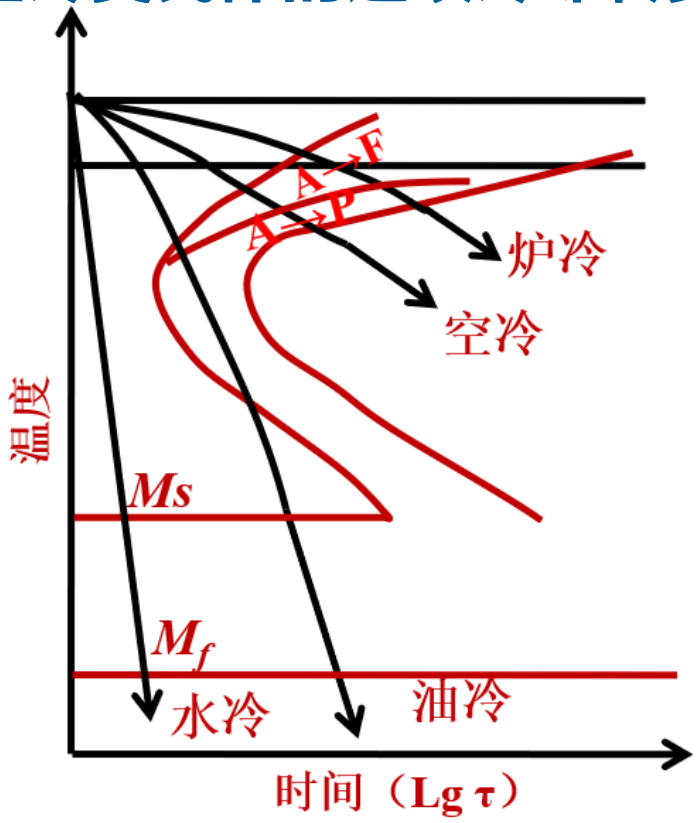
b. 马氏体的比容比奥氏体大，奥氏体转变为马氏体时体积会膨胀。

马氏体是铁磁相，奥氏体是顺磁相。

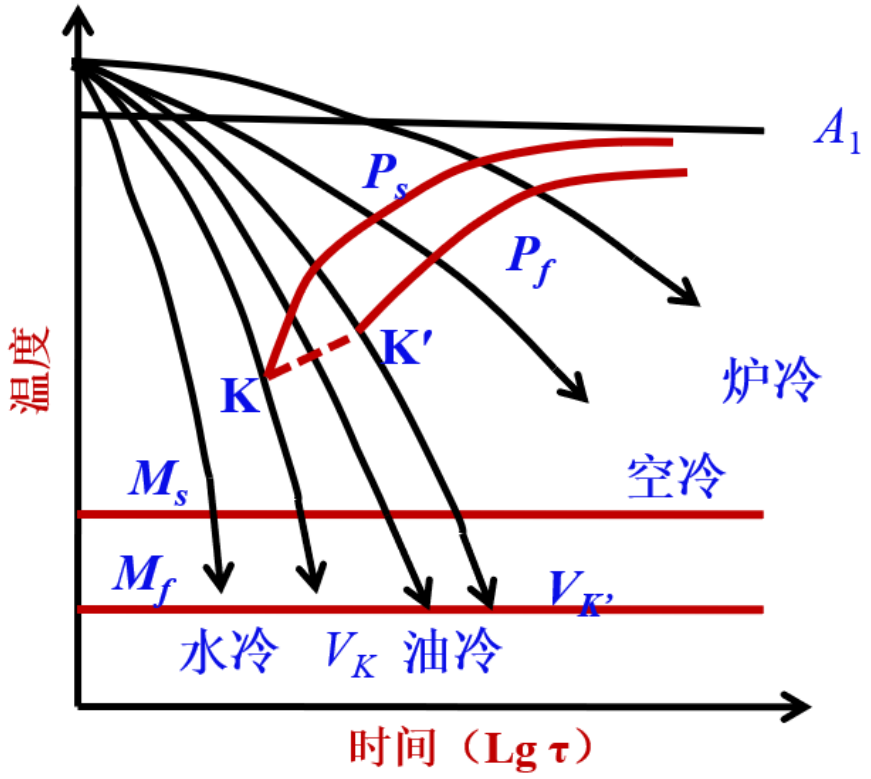
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

（2）过冷奥氏体的连续冷却转变——亚共析钢过冷奥氏体的连续冷却转变



亚共析钢的连续冷却转变曲线

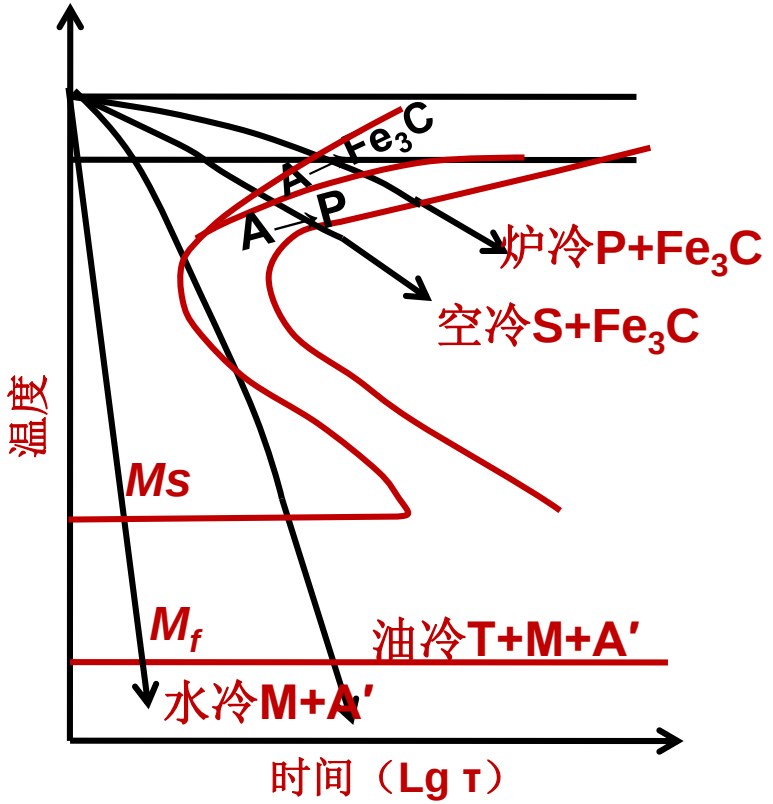


共析钢的连续冷却转变曲线

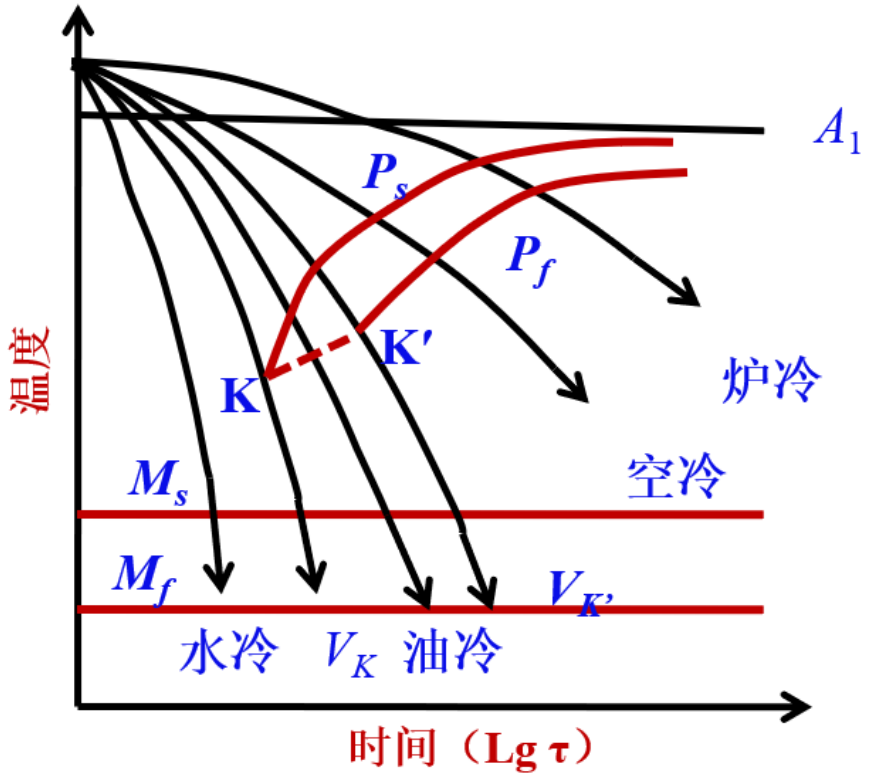
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

钢在冷却时的转变

（2）过冷奥氏体的连续冷却转变——过共析钢过冷奥氏体的连续冷却转变



过共析钢的连续冷却转变曲线



共析钢的连续冷却转变曲线

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

4.4.1 钢的热处理

- 热处理
  - 普通热处理
    - 退火
    - 正火
    - 淬火
    - 回火
  - 表面热处理
    - 表面淬火
      - 火焰加热
      - 感应加热
    - 化学热处理
      - 渗碳
      - 氮化
      - 氰化

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

1、普通热处理

1）退火：将钢加热稍高于临界温度—保持一定时间—缓慢冷却

目的：软化钢件，以利于切削，细化晶粒，改善组织以提高化学性能；消除残余应力，以防止变形、干裂

退火的种类：

①完全退火：加热温度：Ac3 + 20～30℃。主要用于亚共析钢。

②等温退火：加热温度：高于Ac3 （或Ac1 ） 的某一温度。主要适用于合金钢。

③球化退火：加热温度：Ac1附近。主要用于共析成分和过共析成分的钢，是使钢中的碳化物球状化的工艺，以获得粒（球）状珠光体。

④扩散退火：加热温度：略低于相图上的固相线。用于消除偏析。

⑤去应力退火：加热温度:加热至低于AC1的某一温度。用于消除残余应力。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

1、普通热处理

2）正火：将钢加热稍高于临界温度—保持一定时间——在空气中冷却

目的：作为最终的热处理；作为预先的热处理（消除二次渗碳体）；改善切削加工性能

退火和正火的选用

1、C% < 0.25%的低碳钢宜采用正火代替退火作为预备热处理。

2、0.25% < C% < 0.50%的中碳钢，可采用退火或正火作为预备热处理。

3、0.50% < C% < 0.75%的中、高碳钢，采用完全退火。

4、C% > 0.75%的高碳钢，首先用正火消除网状Fe3C，再进行球化退火。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

1、普通热处理

3）淬火：将钢加热高于临界温度—保温—在水或油中迅速冷却

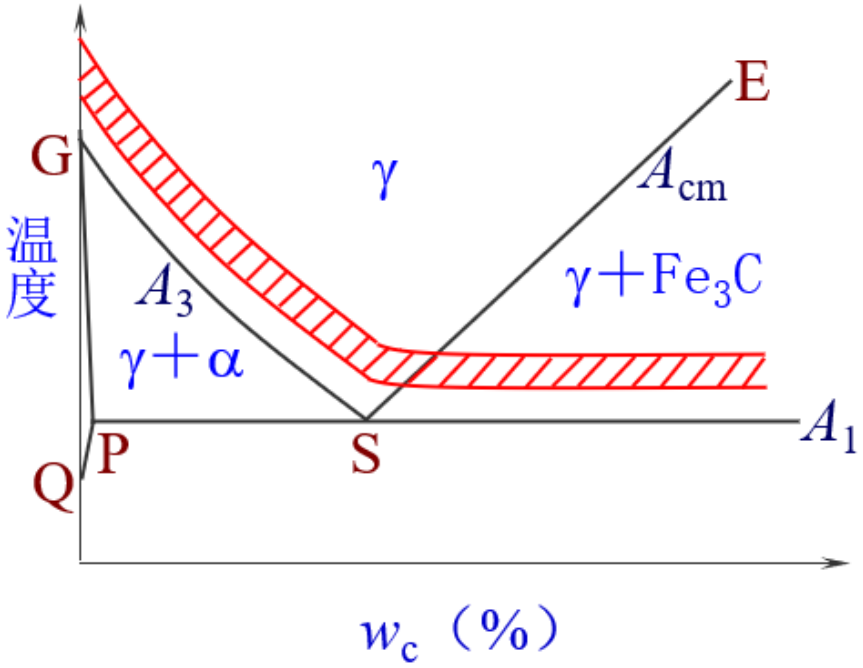
目的：获得马氏体，提高零件硬度和耐磨性

淬火工艺参数的确定

① 淬火加热温度

淬火加热温度（或称淬火温度）即钢的奥氏体化温度。确定原则是获得均匀细小的奥氏体组织。

淬火加热温度可依据Fe - Fe_3C相图选择。亚共析钢A_{C3}+30 ~ 50℃；共析钢和过共析钢A_{C1}+30 ~ 50℃.



碳钢的淬火温度范围

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

1、普通热处理

淬火工艺参数的确定

② 淬火加热时间

加热时间由升温时间和保温时间组成。

加热时间通常根据经验公式估算或通过实验决定。

③ 淬火介质

两个问题：

冷却速度大，更容易获得M。

冷却速度大，内应力更大，工件变形和开裂的倾向大。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

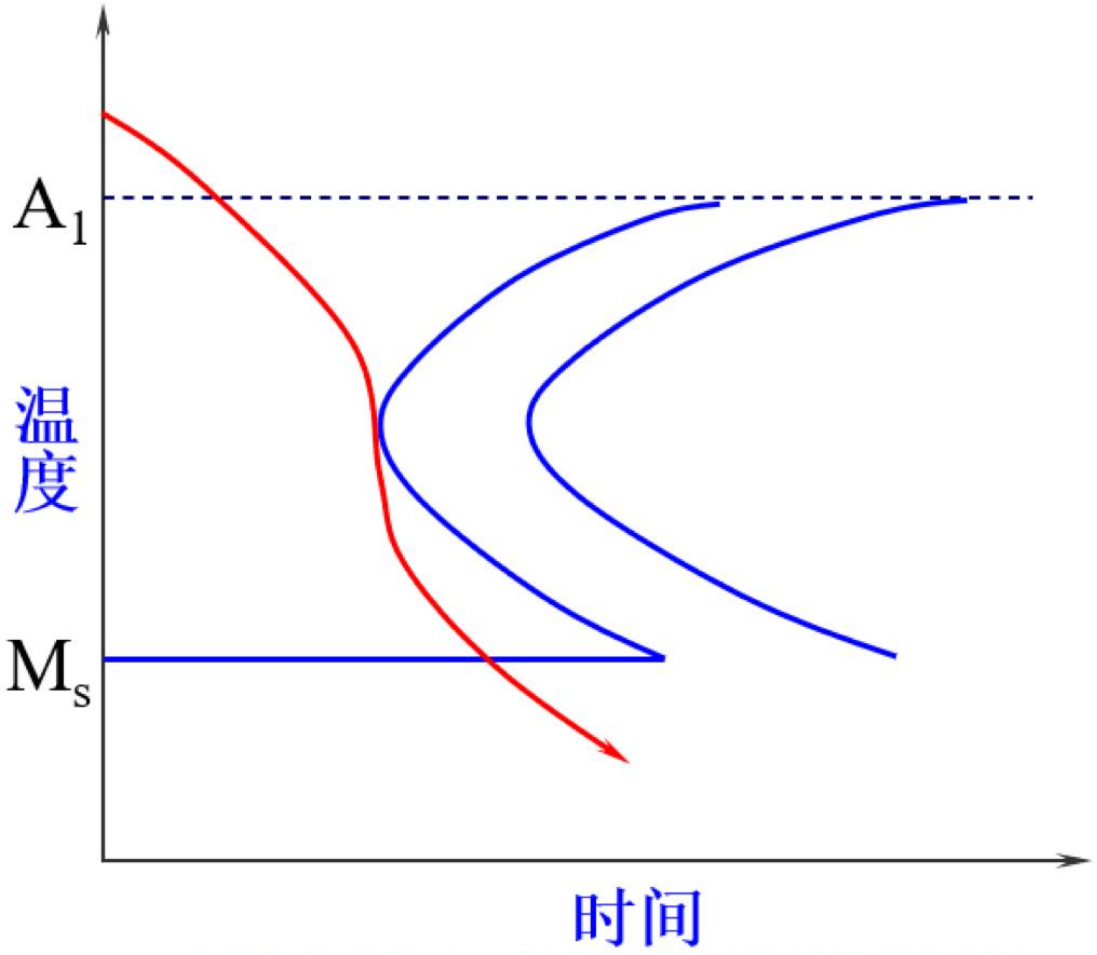
1、普通热处理

淬火工艺参数的确定

③ 淬火介质

理想淬火介质的冷却特性：

- 当冷却至“鼻尖”温度前冷却较慢，以充分降低热应力。
- 在“鼻尖”温度附近具有较大的冷却能力，避免产生非马氏体组织。
- 在M_s点附近冷却尽量缓慢，以减少M转变时产生的组织应力。



理想淬火介质的冷却曲线

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

1、普通热处理

淬火工艺参数的确定

③ 淬火介质

常用淬火介质：

水：550~650℃，200~300℃冷却能力较大；主要适用于碳钢。

油： 550~650℃，200~300℃冷却能力低；主要适用于合金钢。

盐水：主要适用于碳钢。

有机溶液：适用于不同材质。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

1、普通热处理

淬火工艺参数的确定

④ 淬火方法

a. 单液淬火法→M

操作简单，易实现机械化。用于尺寸不大、形状简单的工件。

b. 双液淬火法→M

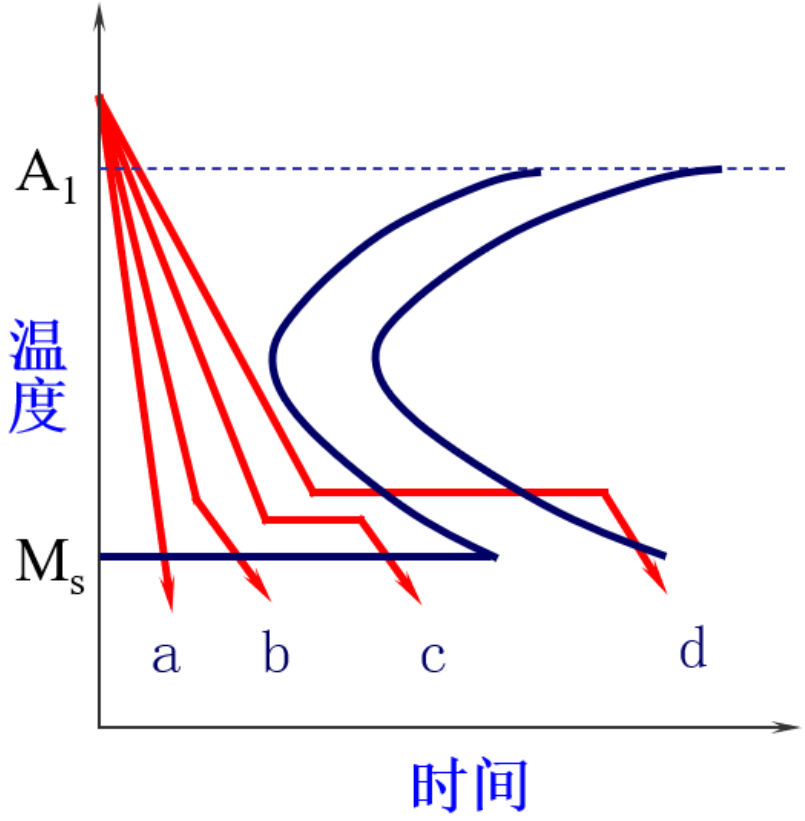
操作复杂，不易掌握。用于形状复杂的高碳钢工件及尺寸较大的合金钢工件。

c. 分级淬火法→M

工艺较复杂。用于尺寸较大、形状复杂的合金钢工件。

d. 等温淬火法→$B_{下}$

用于形状复杂和要求较高的小工件。



各种淬火方法示意图

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

1、普通热处理

钢的淬透性

1. 淬透性的概念： 钢的淬透性是指奥氏体化后的钢在淬火时获得淬透层深度的能力。简单地讲，淬透性就是钢淬火时获得马氏体的能力。

① 淬透性的大小

淬透性的大小用规定条件下钢淬火后获得的淬硬层的深度表示。

淬硬层深度： 由工件表面到半马氏体区域的深度。

② 淬透性与淬硬性的区别

淬透性表示钢淬火后获得淬透层深度的能力，是钢本身的固有属性。

淬硬性表示钢淬火后能达到的最高硬度，是钢在淬火时的硬化能力，取决于钢的含碳量。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

1、普通热处理

4) 回火：将淬火后零件—重新加热低于临界温度—保温—在水或油中迅速冷却

目的：

① 降低或消除残余内应力，防止工件变形或开裂。

淬火钢内部应力高、脆性大，直接应用有变形甚至开裂的危险。

② 减少或消除残余奥氏体，稳定工件尺寸。

马氏体和残余奥氏体是亚稳定组织，在一定条件下要发生转变。

③ 调整工件的组织和性能，满足工件的使用要求。

淬火钢的硬度高且脆性大，通过回火可调整组织和性能。

淬火后应及时回火！

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

回火的分类

① 低温回火：150 ~ 250℃

特点：细小的片状ε -Fe_xC均匀分布在M基体上。

组织： $M_{回}$（ε碳化物 +α固溶体） +残余奥氏体。

目的：提高工件韧性，保证淬火后的高硬度和高耐磨性。

② 中温回火：350 ~ 500℃

特点：细粒状Fe_3C均匀分布在保持M形态的F基体上。

组织：回火屈氏体（具有高的弹性极限和屈服强度）。

目的：处理各类弹簧

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

回火的分类

③ 高温回火：500 ~ 650℃

特点：细粒状Fe3C均匀分布在多边形的F基体上。

组织：回火索氏体（强度、塑性和韧性都比较好)。

调质处理：淬火+高温回火

回火过程中的性能变化：回火过程中，钢的性能随组织变化，性能总体变化趋势是：随回火温度升高，钢的强度和硬度降低、塑性和韧性升高（回火温度过高，塑性下降）。

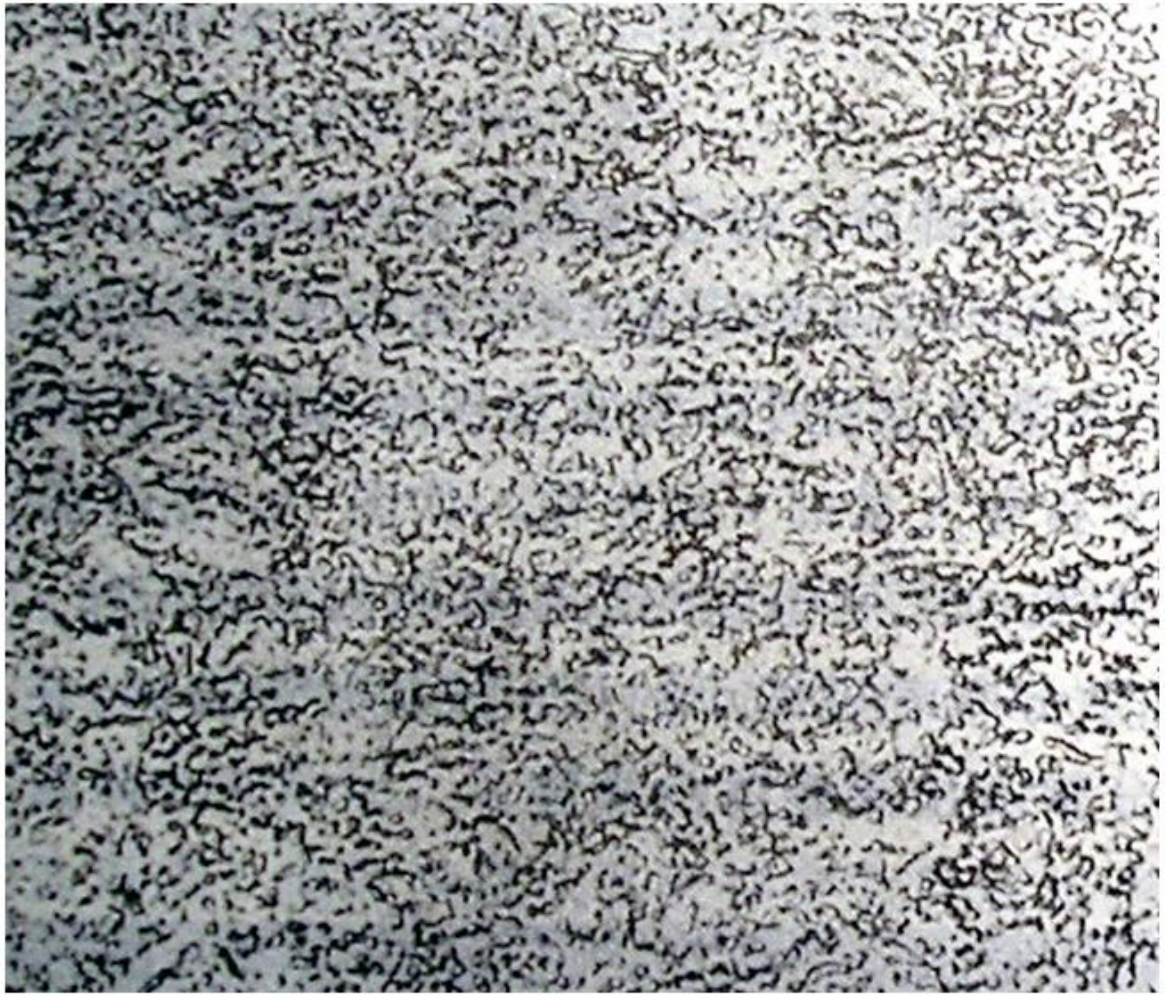
§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

回火屈氏体（$T_{回}$）组织

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

回火马氏体（$M_{回}$）组织

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰



回火索氏体（$S_{回}$）组织

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

2、表面热处理

1）表面淬火：快速加热—迅速冷却

目的：使表面变硬；内部塑性和韧性较好

—齿轮、蜗杆、丝杆、轴颈

2）化学热处理：将工件在一定介质中加热和保温—使介质中活性原子渗入表层—改变表层化学成分和组织

目的：使具有特殊的力学或物理化学性能——主轴、模具、量具

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

热处理的工程应用

实例1：螺栓的热处理

汽车车轮固定螺栓用45钢制造，需要强度高，韧性好，具有很好的综合机械性能。

其最终热处理工艺为：

830℃～840℃加热、保温，用水淬火。

580℃～620℃回火，回火后油冷。

组织为回火S。

抗拉强度大于600MPa，冲击功大于39J。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

热处理的工程应用

实例2：链条滚轮的热处理

自行车链条滚轮用15钢制造，需要较高的强度，表面要求硬度高、耐磨。

其最终热处理工艺为：

920℃～930℃渗碳，预冷至830℃～850℃，用水淬火。

180℃～200℃回火。

表面组织为高碳回火M+ Fe3C+残余A。

心部组织为低碳回火M。

表面硬度达60HRC～62HRC。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

热处理的工程应用

实例3：锯条的热处理

手用锯条用T10钢制造，刃部要求硬度高、耐磨，锯条两端要求有一定的韧性。

其最终热处理工艺为：

760℃～770℃加热，用水淬火。

180℃～200℃回火。

锯条两端用盐浴加热(加热速度快，防止工作段温度升高）进行350℃～400℃回火。

刃部组织为高碳回火M+ Fe3C+残余A，硬度达60 HRC～62HRC。锯条两端组织为回火T+Fe3C，具有一定的韧性。

§4.4 金属材料的热处理与表面精饰

4.4.2 金属零件的表面精饰

表面精饰： 在**金属表面**加**覆盖层**，以达到**防腐**、**改善性能**及**装饰**作用。

金属零件表面精饰

- 电镀：镀铬、镀锌、镀银
- 化学处理
  - 氧化 → 氧化膜
  - 磷化 → 磷酸盐薄膜
- 涂漆：在零件或制品的表面涂上油漆

THE END

作业：课后习题，作业本，周三交